

EXAMENES-FORMA-DE-PENSAR.pdf



Astronautaa



Calor y Frío Industrial



1º Máster en Ingeniería Industrial



**Escuela Politécnica Superior. Campus de Leganés
Universidad Carlos III de Madrid**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después



WUOLAH

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio

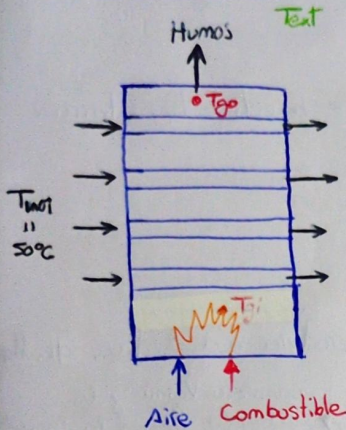


Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ENERO 2022



* Tengo $\rightarrow \dot{Q}_{util} = 48 \text{ kW}$
 $\rightarrow$ y caldera inicial

① Me piden $\rightarrow$ Coste combustible
 $C_{CH_4} = 0,07 \text{ €/kWh}$

↓
¿Cuántos kWh se consumen?
 $\dot{Q}_{combustion}$

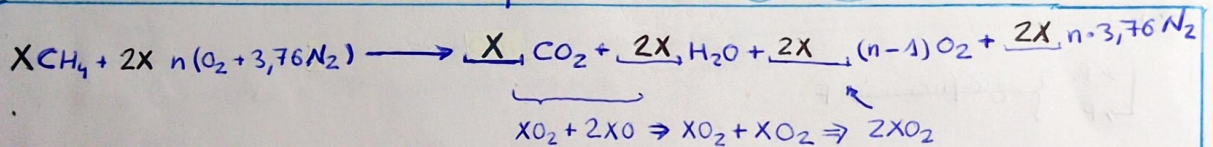
Conocido el rendimiento (rendimiento directo)

$$\eta = \frac{\dot{Q}_{util}}{\dot{Q}_{comb}} \Rightarrow \boxed{\dot{Q}_{comb}}$$

② Me piden $\rightarrow$ Coste medioambiental
 $\text{Kg CO}_2 / \text{Kg combustible}$

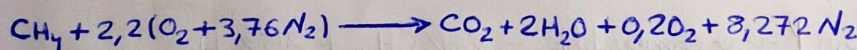
↓
Reacción estequiométrica

- 1. Ajusto los carbonos
- 2. Ajusto los hidrógenos
- 3. Nitrógenos combustible $\leftarrow$ No hay
- 4. Ajusto oxígenos /



• B. Cálculo $\Rightarrow 1 \text{ mol combustible} = 1 \text{ mol CH}_4$

• $n = 1,1$ (exceso de aire)



Teniendo la reacción estequiométrica ajustada es directa la obtención

$$\frac{1 \text{ mol CO}_2}{1 \text{ mol CH}_4} \Rightarrow 2,75 \frac{\text{Kg CO}_2}{\text{Kg CH}_4}$$

Si lo quiero pasar a $\text{Kg CO}_2 / \text{año}$ necesito conocer el $\dot{V}_{comb}$ utilizado en un año

$$\dot{Q}_{comb} = \dot{V}_{comb} \cdot PCI_v \rightarrow \dot{V}_{comb} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \right) \rightarrow \text{Conozco } \dot{V}_{comb}$$

$$E_{CO_2} = \dot{V}_{comb} \cdot \frac{\text{Kg CO}_2}{\text{Kg CH}_4} \cdot \frac{560 \text{ h}}{\text{año}}$$

↓ lo paso a Kg CH_4 y a horas

WUOLAH

¡Atención! Una de las cosas que **NUNCA** cambia es el Área de transferencia de la caldera (intercambiador flujo cruzado)

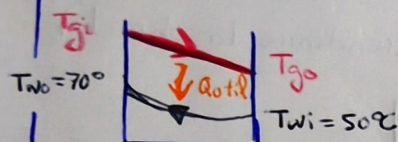
Problema intercambiadores → Área → Diferencia de T s media logarítmica

$$\dot{Q} = U A F \Delta T_{em}$$

→ $\dot{Q} = \dot{Q}_{util} =$ calor intercambiado

→ $U =$ dato

→ ΔT_{em} ← Desconozco 2 T s



$\dot{Q}_{util} = c_{p,gas} \cdot \dot{V}_{gas} \cdot (T_{gi} - T_{go})$ (L.C.P.)
 calor intercambiado T_{go}

$T_{gi} = T_{ad}$ ← temperatura adiabática máxima

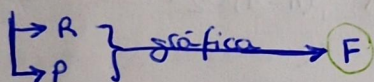
$$\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v = \dot{V}_g c_{p,gas} (T_{ad} - T_{amb})$$

$$T_{gi} = T_{ad}$$

conozco $\dot{V}_{comb}$ y la relación $\frac{P_g}{V_{comb}}$ x la reacción estequiométrica
 calor específico de gases de combustión DENTRO caldera

Es ≠ al calor específico de los gases de escape/humos

→ F



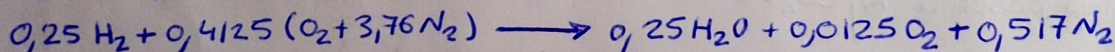
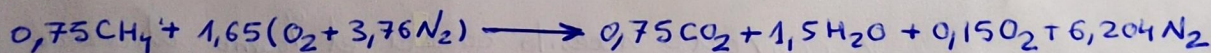
Sustituyendo ya conozco → $A_{intercambio} | A_{caldera}$

¡Se introduce un cambio! → combustible = 75% CH_4 + 25% H_2

■ Ahora se producen 2 reacciones de combustión

→ B. cálculo: 1 mol combustible = 0,75 mol CH_4 y 0,25 mol H_2

→ Exceso de aire $n=1$



$$\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}} = \frac{n_{total\ humos}}{1\ mol\ combu} = \frac{n_{CH_4}^{humos} + n_{H_2}^{humos}}{1\ mol\ comb}$$

tanto humos como combustibles son gases y por ello es igual

$$\frac{2341}{2348} \dots$$

Para calcular el coste combustible $\xrightarrow{\text{necesito}}$ $\dot{Q}_{\text{comb}}$ (igual que antes) [En concreto $\dot{V}_{\text{comb}}$]

Problema $\rightarrow$ Desconozco el rendimiento (rendimiento CAMBIA)

Área intercambiador

$\dot{Q}_{\text{util}}$ No varía

T_{w1}, T_{w2}

T_{g1} depende $\rightarrow$ combustible
exceso aire

T_{g0}

PCI_V

$\dot{V}_{\text{gas}}$

$\dot{V}_{\text{com}}$

?

Varía

$\frac{Ec}{T_{g12}} = \frac{T_{g12}}{T_{g12}}$

$$\frac{Ec}{T_{g12}} = \frac{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot PCI_V}{\dot{V}_g \cdot c_{p,gas}} + T_{\text{amb}}$$

conozco la relación de la reacción esteq

$$PCI_V = 0,75 PCI_V^{CH_4} + 0,25 PCI_V^{H_2}$$

T_{g12}

Ya no puedo hallar T_{g0} de la misma forma que antes $\rightarrow$ conozco la relación $\frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}}$
 $\rightarrow$ No puedo conocer $\dot{V}_{\text{gas}}$

Tengo que averiguar T_{g0} iterando $\rightarrow$ de la ec calor cedido por los gases $\rightarrow \dot{V}_{\text{gas}}$
 $\dot{Q}_{\text{util}} = c_{p,gas} \cdot \dot{V}_{\text{gas}} (T_{g12} - T_{g0})$
 $\rightarrow \frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}} \rightarrow$ despejo $\dot{V}_{\text{comb}} \rightarrow \dot{Q}_{\text{comb}} = PCI_V^{CH_4+H_2} \cdot \dot{V}_{\text{comb}}$

1) Asumo la misma T_{g0} gases de escape $T_{g0}^{\text{sup anterior}}$

1ª iteración

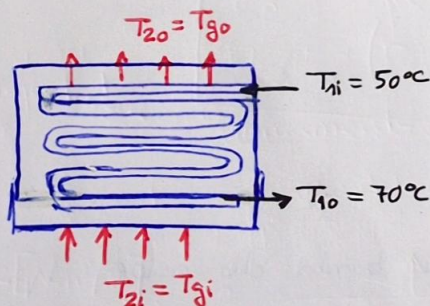
$$R' = \frac{T_{w2} - T_{w1}}{T_{g0} - T_{g12}}$$

$$NTU' = \frac{UA}{C_2}$$

$$C_2 = c_{p,gas} \cdot \dot{V}_g$$

$$\dot{Q}_{\text{util}} = c_{p,gas} \cdot \dot{V}_g (T_{g12} - T_{g0})$$

$$C_2 = \frac{\dot{Q}_{\text{util}}}{T_{g12} - T_{g0}}$$



- ① Agua
- ② Gas

Después de las iteraciones necesarias (3 en este problema)

T_{g0}^{III}

$\dot{V}_{\text{gas}} \rightarrow \dot{V}_{\text{comb}}$

$\dot{Q}_{\text{comb}}$

Con R' y NTU' gráfica $\rightarrow P$

teniendo el valor de P

$$P = \frac{T_{g0} - T_{g1}}{T_{w1} - T_{g1}}$$

$T_{g0} = T_{g0} \rightarrow$ Fin iteración

$T_{g0}' \neq T_{g0} \rightarrow$ Sig. iterando

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

$$\text{Coste}_{\text{CH}_4} = \frac{0,75 \cdot \dot{V}_{\text{comb}}}{\dot{V}_{\text{CH}_4}} \cdot \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot C_{\text{CH}_4} \cdot \frac{\text{e}}{\text{KWh}} \cdot \text{PCI}^{\text{CH}_4} \cdot \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3} \cdot t_{\text{fun}} \cdot \frac{\text{h}}{\text{año}} =$$

$$\text{Coste}_{\text{H}_2} = \frac{0,25 \cdot \dot{V}_{\text{comb}}}{\dot{V}_{\text{H}_2}} \cdot \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot C_{\text{H}_2} \cdot \frac{\text{e}}{\text{KJ}} \cdot t_{\text{fun}} \cdot \frac{\text{h}}{\text{año}} \cdot \frac{1000\text{l}}{1\text{Nm}^3} \cdot \frac{1\text{mol H}_2}{22,4\text{l}} \cdot \frac{2 \cdot 10^3 \text{KJ H}_2}{1\text{mol H}_2} \cdot \frac{3600\text{s}}{1\text{h}}$$

Coste ambiental

$$E_{\text{CO}_2}^{\text{CH}_4} = \frac{\text{mol CO}_2}{1\text{mol comb}} \cdot \dot{V}_{\text{comb}} \cdot \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot t_{\text{func}} \cdot \frac{\text{h}}{\text{año}} \cdot \frac{1000\text{l}}{1\text{Nm}^3} \cdot \frac{1\text{mol comb}}{22,4\text{l comb}} \cdot \frac{(12+32) \cdot 10^3 \text{KJ CO}_2}{1\text{mol CO}_2} \cdot \frac{3600\text{s}}{1\text{h}} = \text{KJ/año}$$

→ lo tengo que pasar a KJ/s
→ 22,4l
→ $(12+32) \cdot 10^3 \text{KJ CO}_2 / 1\text{mol CO}_2$

$$E_{\text{CO}_2} = \frac{0,25 \cdot \dot{V}_{\text{comb}}}{\dot{V}_{\text{H}_2}} \cdot \frac{\text{Nm}^3}{\text{s}} \cdot C_{\text{H}_2} \cdot \frac{\text{KJ CO}_2}{\text{KWh}} \cdot \text{PCI}^{\text{H}_2} \cdot \frac{\text{KJ}}{\text{Nm}^3} \cdot t_{\text{fun}} \cdot \frac{\text{h}}{\text{año}} = \text{KJ/año}$$

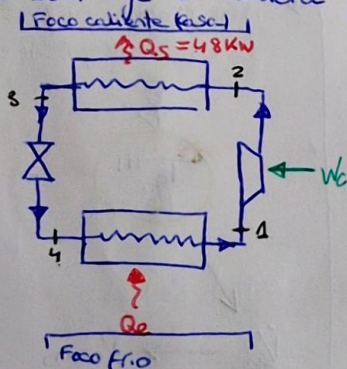
Por último ya tengo todos los datos para calcular el rendimiento

$$\eta^{(2)} = 1 - \frac{\dot{Q}_{\text{perdidos}}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{Q}_{\text{humos}}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{V}_g \cdot c_{p,h} (T_{h,o} - T_{\text{amb}})}{\dot{V}_c \cdot \text{PCI}_v}$$

calor específico humos
→ lo estoy comparando con T_{amb} estoy fuera de la caldera

Segunda parte

- Se sustituye la caldera por una bomba de calor



- Con el diagrama puedo sacar todas las entalpías

→ Directas $\begin{matrix} \nearrow h_1 \\ \nearrow h_2' \\ \searrow h_3 = h_4 \end{matrix}$

- Con el rendimiento del compresor

$$\eta_c = \frac{h_5^{\text{rev}} - h_e}{h_s - h_e} = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1} \rightarrow h_2$$

$$T_d = T_{\text{dep}} + T_{\text{serie}}$$

Para conocer el coste → Averiguar KW potencia eléctrica

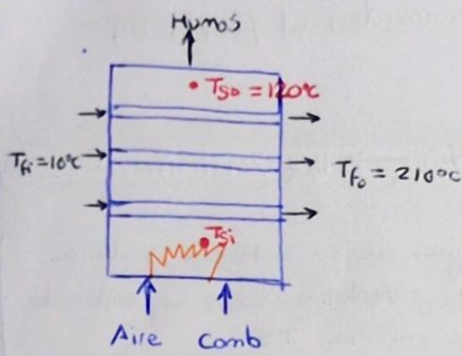
¿m_r? $\dot{Q}_{\text{ut}} = \dot{m}_r (h_2 - h_3)$
→ m_r

$$\dot{W}_c^{\text{real}} = \frac{\dot{W}_c}{\eta_{\text{elect}}}$$
$$\text{Coste} = \dot{W}_c^{\text{real}} \cdot \text{Coste elect} \cdot t_{\text{fun}}$$

El elemento consume electricidad
COMPRESOR

$$\dot{W}_c = \dot{m}_r (h_2 - h_1)$$

Problema 9

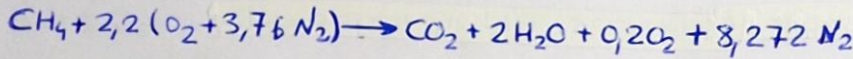


* Tengo $\rightarrow$ Qutil
 $\rightarrow T_{Go}, T_{Fi}, T_{Fo}$

① Me piden $\rightarrow$ Rendimiento

$\rightarrow$ con la fórmula del rendimiento inverso No puedo calcularlo xq me falta el gasto volumetrico combustible $\dot{V}_{comb}$

Siempre que me paze esto $\rightarrow$ rendimiento inverso



$$\frac{\text{mol gas}}{1 \text{ mol comb}} = \frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$$

Soy capaz de encontrar la relación $\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$ por la reacción estequiométrica

$$\eta = 1 - \frac{\dot{Q}_{perdidas}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{Q}_{humos}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{V}_h c_{p,h} (T_{ho} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v}$$

② Área $\rightarrow \dot{Q} = UAF \Delta T_{em}$

$$\text{③ Coste} = \frac{\dot{Q}_{comb}}{\eta} \text{ KW} \cdot C_{CH_4} \frac{\text{€}}{\text{KWh}} = \text{€} / h$$

$\eta = \frac{Q_{ut}}{Q_{comb}}$ $\leftarrow$ de aqui podria sacar $\dot{V}_{comb}$ (Aunque hasta ahora No lo he necesitado xq T_{Fi} tb se puede resolver usando la relación $\dot{V}_{gas}/\dot{V}_{comb}$)

¡CAMBIO! $\Rightarrow$ Tengo un nuevo coef global $\leftrightarrow$ Ensuciamiento

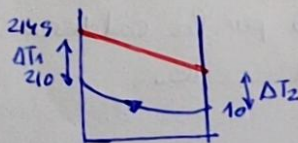
$$U' = \frac{2}{3} U$$

Area intercamb
 T_{Gi}
 T_{Fi}, T_{Fo}
 Q_{ut}
No varian

T_{Go}'
 $\dot{V}_{comb}$ **Varian** $\rightarrow$ tengo $\oplus$ pérdidas por ello voy a necesitar $\oplus \dot{V}_{comb}$

La relación entre $\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$ como proviene de la reacción estequiométrica

Para que $Q_{ut} = UAF \Delta T_{em}$
 $\downarrow$ igual $\downarrow$ disminuye $\downarrow$ debe aumentar



$$\Delta T_{em} = \frac{\Delta T_1 + \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)}$$

$\rightarrow$ tiene que aumentar la diferencia

$T_{Go}' > T_{Go}$

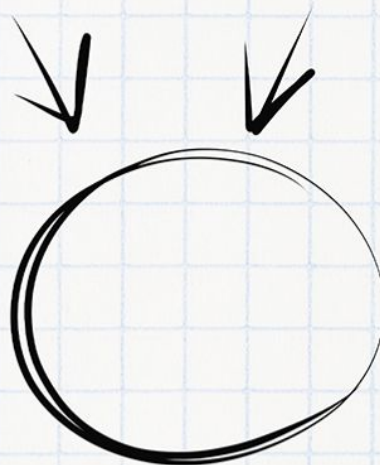
Para averiguar $T_{Go}' \rightarrow$ iterar

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

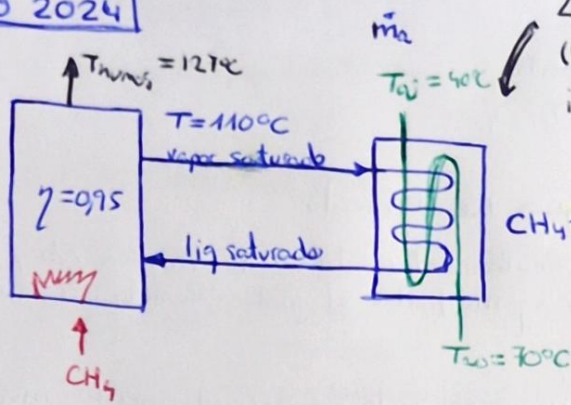
Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?

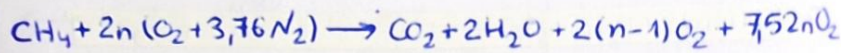


WUOLAH

ENERO 2024



Los intercambiadores tubo-carcasa tipo E (los que usamos típicamente) el fluido es intercambiable



Nota: Si el agua de la caldera sale a vapor saturado y retorna como lig saturado lo hará a la misma T_s

1 Exceso aire necesario combustión

* De la reacción estequiométrica obtengo $\rightarrow \frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}} = \frac{(1+9.52n) \text{ Nm}^3 \text{ humos}}{1 \text{ Nm}^3 \text{ comb}}$

El CH_4 es gas metano por ello aunque de la reacción estequiométrica lo que verdaderamente obtengo es $\frac{n_{\text{gas}}}{n_{\text{comb}}}$ como ambos son gases y en condiciones normales (CNTP) un mol de gas ocupa 22.4 l

$$\frac{n_{\text{gas}}}{n_{\text{comb}}} \cdot \frac{1 \text{ mol comb}}{22.4 \text{ l}} \cdot \frac{22.4 \text{ l}}{1 \text{ mol gas}} = \frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}}$$

Si me dan 2 calores específicos de los humos $\rightarrow$ se corresponde con el de los gases de escape (fuera caldera)

* Del rendimiento indirecto $\rightarrow \eta = 1 - \frac{\dot{Q}_{\text{humos}}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{V}_{\text{gas}} \cdot c_{p,h} \cdot (T_{ho} - T_{amb})}{\dot{V}_{\text{com}} \cdot PCI_v}$

¡Tengo el rendimiento! Cuando únicamente tenga la relación entre $\frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}}$ voy a utilizar el rendimiento inverso. Además tengo la temperatura de los humos de escape

2 Consumo combustible [Nm^3/s]

* Del rendimiento directo $\rightarrow \eta = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot PCI_v}$

todo son datos conocidos excepto el $\dot{Q}_u$

* Calor útil $\rightarrow \dot{Q}_u = \dot{m}_a c_{p,\text{aceite}} (T_{ao} - T_{ai})$

El aceite es LICP (no cambia de fase) y las pérdidas de carga son despreciables por ello puedo ponerlo en función a las T_s . Como el calor cedido por la caldera es el mismo que el absorbido puedo sacar $\dot{Q}_{\text{util}}$ con el aceite.

2.1 Coste combustible [€/año]

$$C_{\text{comb}} = \dot{V}_{\text{comb}} \cdot t_{\text{operación}} \cdot P_{\text{comb}}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

③ Emisiones CO₂ anuales [ton/año]

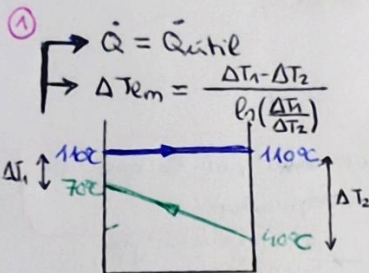
→ De la ec. estequiometríca $\frac{\dot{V}_{CO_2}}{\dot{V}_{com}} \rightarrow \dot{V}_{CO_2} \rightarrow E_{CO_2} = \dot{m}_{CO_2} \cdot t_{op}$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

④ Coste del intercambiador

Para entrar en la tabla de costes necesito $\frac{\dot{Q}}{\Delta T} = \frac{\dot{Q}}{\Delta T_{em} F}$ y las propiedades de los fluidos

- Presión
- Viscosidad
- Condensación



→ F = 1 ← cambio de fase

②

- Cold Side Fluid → Alta viscosidad
- Hot side fluid → Vapor condensándose

Nota: Debo mirarlo desde el intercambiador, es decir, el vapor saturado entra se condensa en el intercambiador y sale como liq saturado

De la tabla obtengo $\left(\frac{C_1}{\frac{\dot{Q}}{\Delta T_{lm}}}\right)$ y $\left(\frac{C_2}{\frac{\dot{Q}}{\Delta T_{lm}}}\right)$ esto lo sustituyo en la ec. del coste y obtengo $C = \left[\frac{\text{£}}{\text{WK}}\right]$ es por ello que luego lo tengo que multiplicar por $\frac{\dot{Q}}{\Delta T_{em} F}$ para obtener el coste en £

⑤ Área intercambiador $\dot{Q} = U A F \Delta T_{em}$

- $\dot{Q} = \dot{Q}_{util}$
- U ← la de la tabla de costes
- F = 1 ← cambio fase
- ΔT_{em} (la misma que antes)

Segunda parte

Me proponen la misma situación pero ahora con una SERIE de máquinas de compresor mecánica en cascada. Cada una de las cuáles aporta 15kW al aceite

→ No máquinas = $\frac{\dot{Q}_{util}}{\dot{Q}_{1máq}}$

↪ Antes ya hemos calculado cuantos kW necesito para calentar el aceite por lo tanto si una máq no es capaz de aportar ese calor necesitare más

Lo único que necesita aporte de trabajo en un sist compresión mecánica son los compresores (alta y baja)

$$\rightarrow COP = \frac{\dot{Q}_c}{\dot{W}_{c_T}} = \frac{\dot{Q}_c}{\dot{W}_{c_A} + \dot{W}_{c_B}}$$

⑥ Coste anual electricidad/Emisiones CO₂

$$C = P \left(\frac{\text{€}}{\text{kWh}} \right) \cdot (\dot{W}_{c_T}) \cdot n^{\circ} \text{mag} \cdot t_{\text{operación}}$$

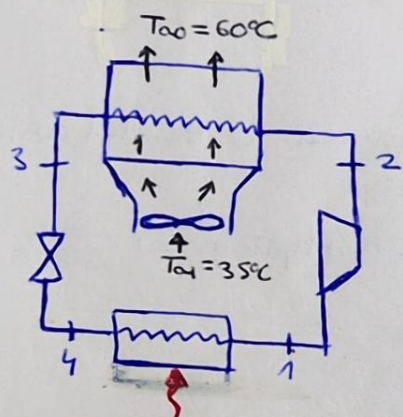
$$E = \frac{3}{\text{kWh}} \cdot \dot{W}_{c_T} \cdot n^{\circ} \text{mag} \cdot t_{\text{op}}$$

ENERO 2023

Nota

Demanda frigorífica significa que debo extraer calor por lo que la potencia será extraída del foco frío con el evaporador

1 escenario



1 MW $\equiv$ demanda frigorífica

① Costes de operación

Consumen energía

→ Compresor

→ Ventilador

El precio de la electricidad me lo dan en $\frac{\text{€}}{\text{kWh}}$ por lo que tengo que averiguar el trabajo

ERROR muy grave! → No puedo calcular el calor intercambiado en condensador (intercambiador cruzado flujo forzado) como ΔT_{CP} ~~$\dot{Q} = \dot{m}_{cp} \Delta T$~~

Aire ambiente: mezcla de aire seco vapor de agua

Diagrama Psicométrico

Trabajo compresor

→ Del evaporador obtengo $\dot{m}_{\text{refrigerante}}$ y con el diagrama P-h obtengo las diferentes entalpías (Puedo sacarlas todas sólo leyendo en unido)

$$\dot{W}_c = \dot{m}_R (h_2 - h_1)$$

Trabajo ventilador

$$\eta = \frac{\dot{W}_{\text{util}}}{\dot{W}_T} = \frac{\dot{V}_{\text{aire}} \Delta P}{\dot{W}_T} \Rightarrow \dot{W}_T$$

→ Correo todo menos el $\dot{V}_{\text{aire}}$

Para hallar el $\dot{V}_{\text{aire}}$ uso la relación entre densidad y el volumen específico por unidad de masa

$$\rho = \frac{\dot{m}}{\dot{V}} \quad \left. \begin{array}{l} \rho = \frac{1}{v} \end{array} \right\} \Rightarrow \dot{V} = \frac{\dot{m}}{\rho}$$

Para conocer $\dot{m}_a$ → balance en el condensador

$$\dot{m}_a (h_{a0} - h_{a1}) = \dot{m}_R (h_2 - h_3) \rightarrow \dot{m}_a$$

Hallar h aire → Diagrama Psicométrico

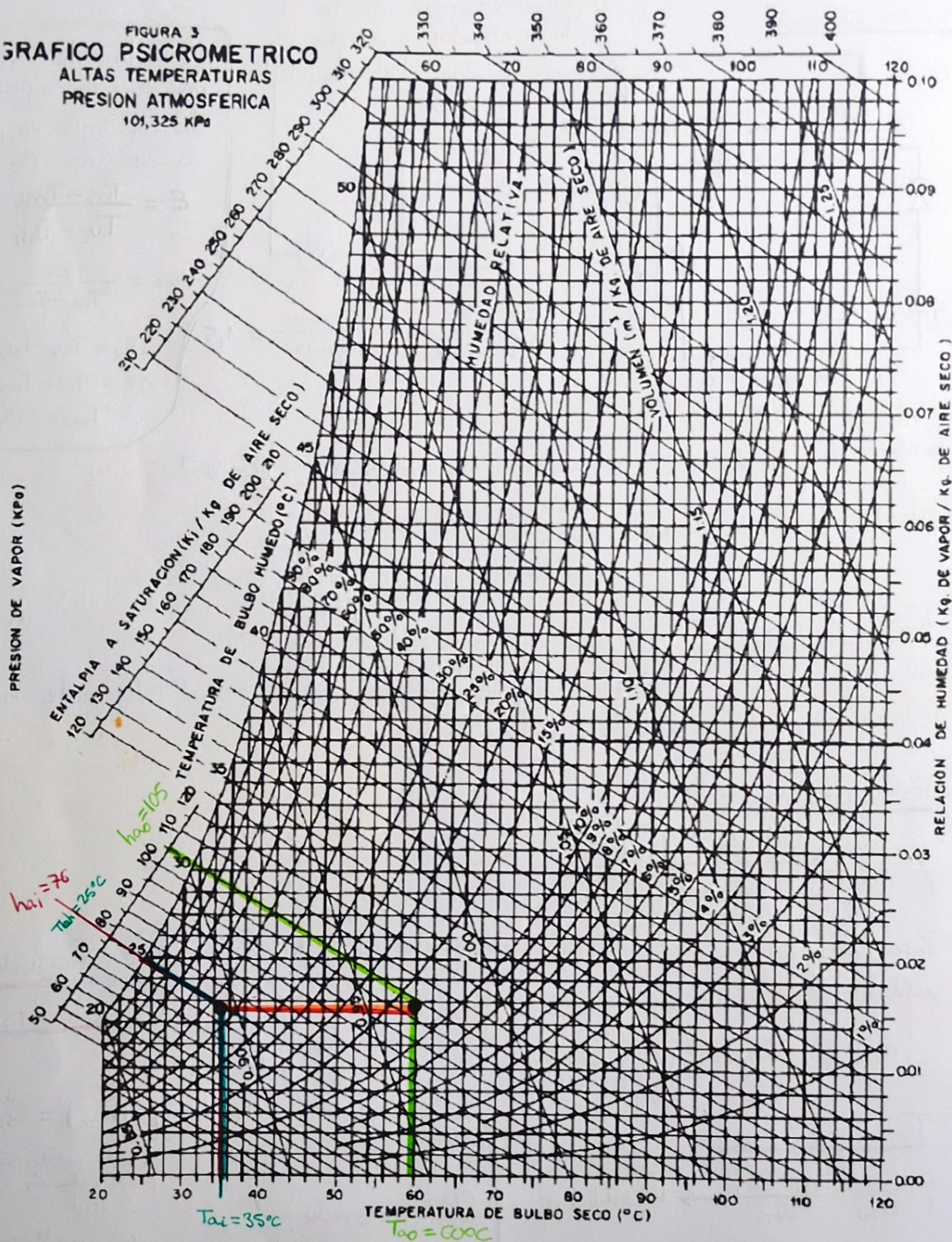
① h_{a1} (entrada aire) → T_{a1}, T_{b1}

② Se produce un calentamiento sensible $W_{a0} = W_{a1}$ (caliento la superficie sin incorporar aire seco perder - Evapor

③ h_{a0} (salida aire) → T_{a0}, W_{a0}

Nombre _____ Apellidos _____ Grupo _____

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 kPa



INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE - AIRE

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



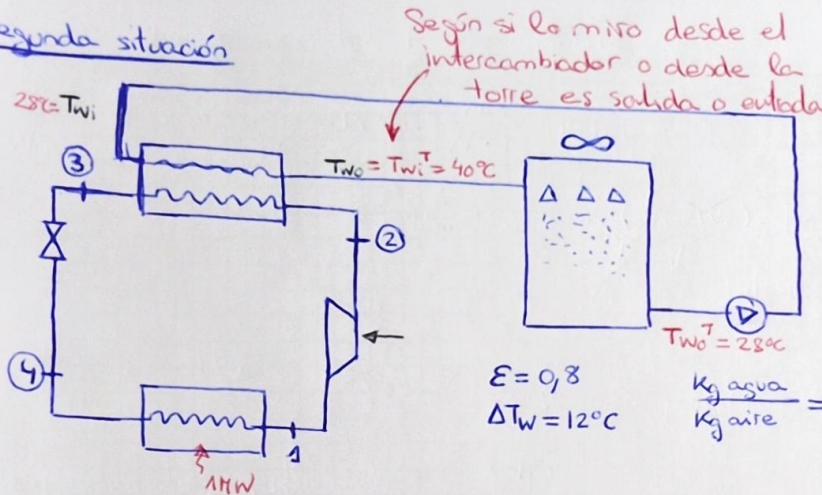
Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Conociendo los trabajos la resolución de los costes es trivial
Lo único a tener en cuenta es que normalmente en la factura de la electricidad hay un coste variable [término de energía] según la potencia consumida al año y un coste fijo [término potencia] que indica la potencia contratada

Segunda situación



Normalmente cuando me dan la eficiencia de la torre es para sacar una T_s

$$\epsilon = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{bh}}$$

$$0,8 = \frac{12}{T_{wi} - 25} \Rightarrow T_{wi} = 40^\circ C$$

$$\Delta T_w = T_{wi} - T_{wo}$$
$$12 = 40 - T_{wo}$$
$$T_{wo} = 28^\circ C$$

Cambian la T_{cond} → Me cambian las entalpías 2, 3 y 4

- ② Cálculo de las potencias
- Compresor
 - Ventilador
 - Bomba

Trabajo compresor

Al cambiar las entalpías tengo que sacar de nuevo $\dot{m}_{refrig}$ haciendo balance evaporador → $\dot{W}_c = \dot{m}_r \cdot (h_2 - h_1)$

Trabajo bomba

$$\eta = \frac{\dot{W}_m}{\dot{W}_{Tot}} = \frac{\Delta P \cdot \dot{V}_w}{\dot{W}_{Tot}} \rightarrow \dot{W}_{TOTAL}$$

Para conocer $\dot{V}_w$ averiguo $\dot{m}_w$ haciendo un balance en el condensador y utilizo la densidad del agua

$$\dot{m}_{ref} (h_2 - h_3) = \dot{m}_w \cdot c_{pw} (T_{wo} - T_{wi})$$

LÍCP

Trabajo ventilador

$$\eta = \frac{\dot{W}_m}{\dot{W}_{Tot}} = \frac{\Delta P \cdot \dot{V}_{air}^{in}}{\dot{W}_T} \rightarrow \dot{W}_{ventilador}$$

Para hallar $\dot{V}_{aire}$:

$$\rho = \frac{\dot{m}}{\dot{V}}$$

la obtengo de la relación $\frac{k_g \text{ agua}}{k_g \text{ aire}}$

$$\rho = \frac{1}{\dot{V}_{air}}$$

volumen específico a la salida

Cuando queremos conocer el $\dot{V}_{aire}$ y tenemos el diagrama Psicrométrico

$$\rho = \frac{1}{\dot{V}} \rightarrow \text{El volumen específico cambia según estemos a la entrada o la salida}$$
$$\rho = \frac{\dot{m}}{\dot{V}}$$

Pto salida aire torre

$$\textcircled{1} \dot{Q}_a = \dot{Q}_w$$

$$\dot{m}_a (h_{a,out} - h_{a,in}) = \dot{Q}_w$$

NOTA: Como conozco $\dot{m}_w \rightarrow \dot{m}_a$ lo puedo sacar de la relación

② Despejando

$$h_{a,out} = \frac{\dot{Q}_w}{\dot{m}_a} + h_{a,in} = \frac{\dot{m}_w c_p (T_{wi} - T_{wo})}{\dot{m}_a} + h_{a,in}$$

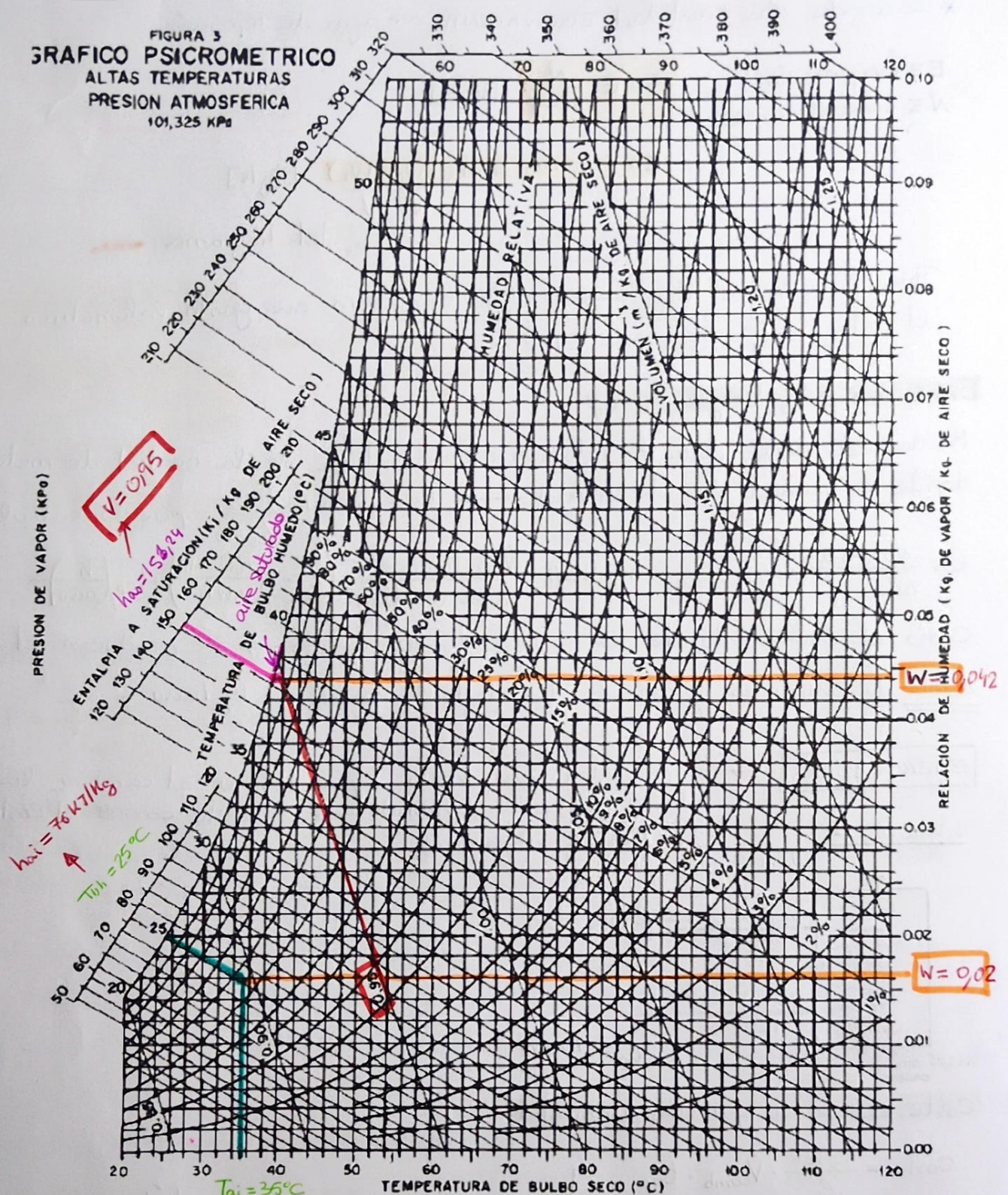
+ aire saturado $\phi = 100\%$ condiciones típicas de funcionamiento de una torre

Nombre _____

Apellidos _____

Grupo _____

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 KPa



TORRE HÚMEDA

$$h_{aout} = \frac{\dot{m}_w c_p (T_{wi} - T_{wo})}{\dot{m}_a} + h_{ain} = 151.24 \text{ kJ/kg}$$

Cálculo costes (2 escenarios) → hay que tener en cuenta el coste del agua de reposición

Agua reposición

- * Parte del agua entrante → se evapora
- ↓
- * Se añade una cantidad EQUIVALENTE → agua de reposición

$E \equiv$ evaporación
 $N \equiv$ concentraciones

$$R = E \cdot \frac{N}{N-1} \quad [\text{kg/s}]$$

$$E = \dot{m}_{V_0} - \dot{m}_{V_i} = \dot{m}_a (w_0 - w_i) \quad [\text{kg/s}]$$

lo saco del diagrama

Para pasarlo a $\dot{V}_{\text{agua}} \rightarrow \rho = \frac{\dot{m}}{\dot{V}}$ lo quiero en garto volumétrico xq el coste me lo dan como €/m³

Emissiones CO₂ (kgCO₂/año)

Me dan los datos para la relación estequiométrica de la central de metano donde se produce la electricidad → Tras sacar $\frac{\dot{V}_{\text{CO}_2}}{\dot{V}_{\text{comb}}}$ puedo calcular

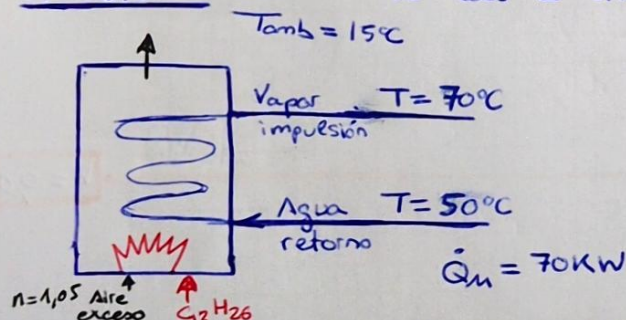
los $\frac{\text{Nm}^3 \text{CO}_2}{\text{año}}$ como $E_{\text{CO}_2} = \dot{W}_e \text{ (kW)} \cdot \frac{\dot{V}_{\text{CO}_2} \text{ (Nm}^3 \text{CO}_2\text{)}}{\dot{V}_{\text{comb}} \text{ (Nm}^3 \text{CH}_4\text{)}} \cdot \frac{1}{\text{PCI}_{\text{CH}_4}} \left(\frac{\text{Nm}^3 \text{CH}_4}{\text{kWh}} \right) \cdot t_{\text{op}} \left(\frac{\text{h}}{\text{año}} \right)$

Como el rendimiento de la central es de 0,5 → Se producen el doble de emisiones y con la densidad lo paso a kg/año

ENERO 2020

→ Me preguntan que ahorro voy a obtener al cambiar la caldera por un sist híbrido → Necesito conocer el coste de las 2 situaciones

Situación 1



Coste económico y medio ambiental

$$\text{Coste} = \frac{0,92 \text{ €}}{e} \cdot \dot{V}_{\text{comb}} \cdot t_{\text{op}}$$

$$E_{\text{CO}_2} = \frac{0,27 \text{ kgCO}_2}{\text{kWh}} \cdot \dot{Q}_{\text{comb}} \cdot t_{\text{op}}$$

$$\dot{Q}_{\text{comb}} = \dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_v$$

Tengo que averiguar el $\dot{V}_{\text{comb}}$
 (Si tuviera el rendimiento sería simplemente despejar $\eta = \frac{\dot{Q}_m}{\dot{Q}_{\text{comb}}} \rightarrow \dot{Q}_{\text{comb}}$)

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



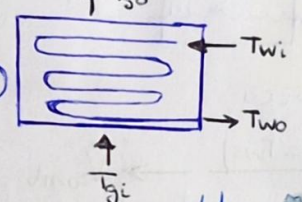
De la reacción estequiométrica obtengo $\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$ → Para obtener $\dot{V}_{gas}$ como conozco $\dot{Q}_{util} = \dot{V}_{gas} \cdot c_{pg} (T_{gi} - T_{go})$ → No conozco las temperaturas del gas para hallarlas
→ $T_{gi} \rightarrow$ Ec. de adiabática de flama $\Rightarrow V_c$
 $\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v = \dot{V}_{gas} \cdot c_{pg} (T_{ad} - T_{ad})$
calor específico gases dentro de la caldera
→ $T_{go} \rightarrow$ Iterando

Nota: Unidades $PCI_v [J/Nm^3]$

Me dan como dato UA → Para poder iterar necesito conocer el área del intercambiador + $\dot{Q}_{u}$

Iterar T_{go}

① Hago una suposición → $T_{go} =$ Suele estar entre 100 y 200 °C

② $R = \frac{C_2}{C_1} = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{gi} - T_{go}}$
 $NTU_2 = \frac{\Delta U}{C_2} = \frac{\Delta U}{\frac{\dot{Q}_u}{T_{gi} - T_{go}}}$
gráfica → 
* los fluidos No son intercambiables
* fluido referencia → gas
Nota: $R = \frac{C_2}{C_1} = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{gi} - T_{go}}$ las T se colocan al reves que las C
 $C_2 = c_{pg} \cdot \dot{V}_g$
 $\dot{Q}_u = c_{pg} \cdot \dot{V}_g (T_{gi} - T_{go})$ → $C_2 = \frac{\dot{Q}_u}{T_{gi} - T_{go}}$
Como no conozco $\dot{V}_g$ que es lo que estoy buscando necesito otra ecuación

③ Tengo P (Thermal Effectiveness)

$P = \frac{T_{go} - T_{gi}}{T_{wi} - T_{gi}}$ → Saco la T_{go}'
Si $T_{go}' \approx T_{go}$ deajo de iterar — sino vuelvo al paso 1 y el la T de T_{go} que tengo que suponer escijo la que he obtenido

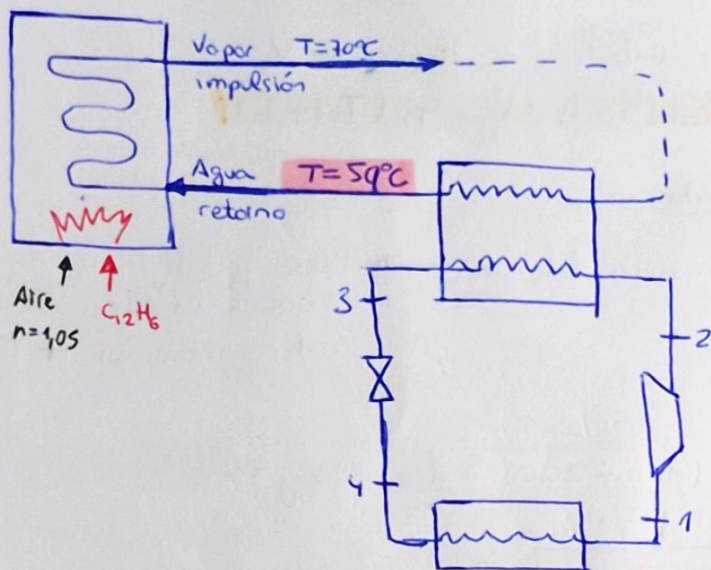
El enunciado me dice que
→ la caldera a cargas parciales funciona al mismo rendimiento que la carga nominal

En las condiciones iniciales la caldera esta a plena carga es decir funciona a su capacidad máx diseñada y genera la máx cantidad de calor que puede producir. Suele ser para condiciones óptimas de rendimiento. Por ello si pasa a estar a carga parcial no genera tanto calor, gasta menos combustible y probablemente no opere a rendimiento óptimo

$$\eta_{inicial} = \frac{\dot{Q}_{ut}}{\dot{Q}_{comb}}$$

WUOLAH

Situación 2: Modo híbrido



Nueva situación!

No conozco el $\dot{Q}_{util}$

$$\dot{Q} = \dot{m}_w c_{pw} (T_{wi} - T_{wo})$$

HA CAMBIADO

Ahora precaliento el agua que entra a la caldera en el sistema de compresión



* El calor útil disminuye

* El agua a calentar será la misma

El rendimiento SI lo conozco

$$\eta = \frac{\dot{Q}_{util}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{m}_w c_{pw} (T_{wi} - T_{wo})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_r} \rightarrow \dot{V}_{comb}$$

Conociendo $\dot{V}_{comb}$ puedo calcularme $\rightarrow$ Coste E_{CO_2} (mismas fórmulas pág 12)

Además debo calcular el coste del compresor $\rightarrow$ Balance en el condensador para sacar $\dot{m}_{ref}$ y $\dot{W}_c = \dot{m}_r (h_2 - h_1)$

② Áreas intercambio — Condensador | Evaporador

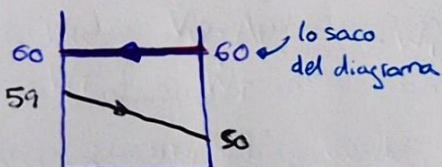
Condensador $\dot{Q} = UAF\Delta T_{em}$

$$\dot{Q} = \dot{m}_w c_{pw} (T_{wi} - T_{wo})$$

$U =$ enunciado

$F = 1 \leftarrow$ cambio fase

$\Delta T_{em} =$



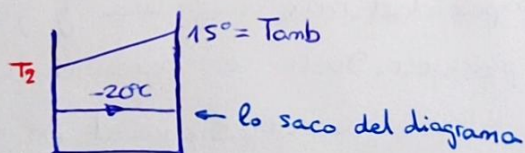
Evaporador

$$\dot{Q} = \dot{m} (h_1 - h_4)$$

$U =$ enunciado

$F = 1 \leftarrow$ cambio fase

ΔT_{em}



Como me dan la eficiencia

$$\varepsilon = \frac{T_1 - T_2}{T_1 - T_{evap}} \rightarrow T_2$$

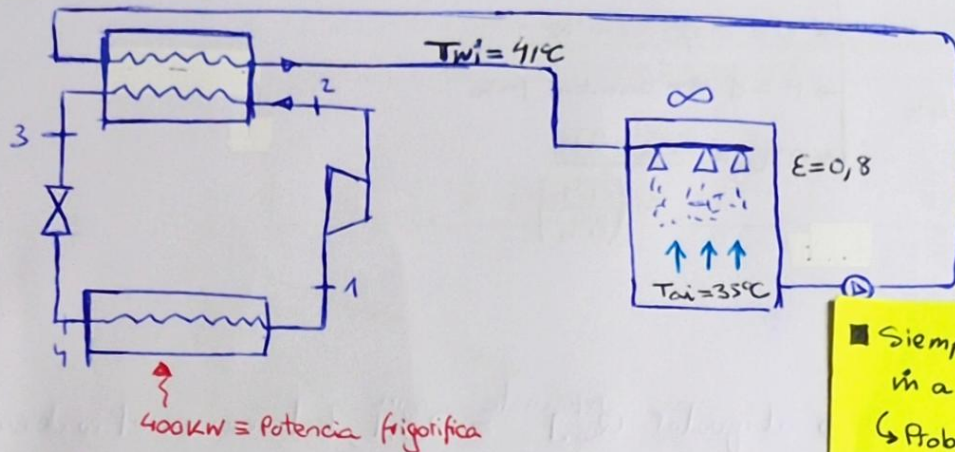
NOTA: Me dicen que se considera que el refrigerante se mantiene a 60°C En vd lo que esta pasando Habría que dividirlo por 2 o así



zona de recalentamiento

JUNIO 2023

→ Me piden costes y cada uno depende de un parámetro



SIEMPRE que me den la $E_{torre} \rightarrow T^* = 1$

$$E = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{wi} - T_{bh}} \rightarrow T_{wo} = 28,2$$

■ Siempre que necesite pasar de $\dot{m}$ a $\dot{V}$ y no tenga la densidad

→ Probablemente lo pueda hacer con la relación

$$\rho = \frac{\dot{m}}{\dot{V}}$$

$$\rho = \frac{1}{\dot{V}} \leftarrow \text{lo busco en el diagrama}$$

Compresor [$\dot{V}$]

Para hallar $\dot{V}_{ref}$

1) Halla $\dot{m}_{ref} \rightarrow$ Balance evaporador

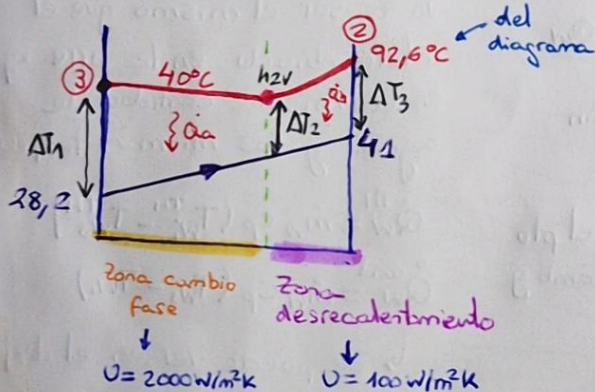
$$2) \rho = \frac{1}{\dot{V}} \rightarrow \dot{V}_{ref}$$

$\rho = \frac{1}{\dot{V}}$ → IMPORTANTE → Coger el $\dot{m}$ el del pto de entrada → Corresponde al pto 1

Área intercambiadores [A]

Condensador

- Refrigerante
- Agua



Zona cambio de fase

$$\begin{aligned} \dot{Q}_a &= \dot{m}_R (h_{2v} - h_3) \\ U &= 2000 \\ F &= 1 \leftarrow \text{cambio fase} \\ \Delta T_{em} &= \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)} \end{aligned}$$

Sumo las áreas y obtengo el área del intercambiador

→ Para el cálculo de ΔT_2

T^* refrigerante → diagrama PH
 T^* agua

1) Halla $\dot{m}_w \rightarrow \dot{Q}_{cond} = \dot{m}_w c_p (T_{wo} - T_{wi})$

2) Igualo los calores de la zona de cambio de fase

$$\dot{Q}_a = \dot{m}_w c_p (T_{intermedia} - T_{wi})$$

Zona desrecalentamiento

$$\dot{Q}_b = \dot{Q}_{cond} - \dot{Q}_a \quad (\text{lo puedo calcular con uno de los fluidos})$$

$$U = 2000 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$F = 1 \leftarrow$ Intercambiador contracorriente contraflujo

$$\Delta T_{em} = \frac{\Delta T_2 - \Delta T_3}{\ln \left(\frac{\Delta T_2}{\Delta T_3} \right)}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio

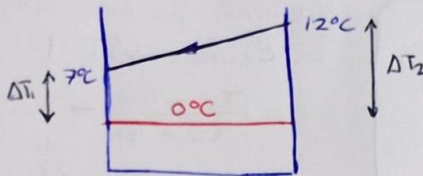


Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

Evaporador [A]



$$\begin{aligned} \dot{Q} &= \text{dato} \\ U &= 2000 \text{ W/m}^2\text{K} \\ F &= 1 \quad \leftarrow \text{cambio fase} \\ \Delta T_{\text{em}} &= \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln\left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2}\right)} \end{aligned}$$

Ventilador [$\dot{V}_{\text{aire}}$]

Conozco la $\dot{m}_w$ (la he hallado al igualar $\dot{Q}_{\text{cond}}^{\text{refrigerante}} = \dot{Q}_{\text{cond}}^{\text{agua}}$, balance en el condensador)

$$\rightarrow \text{Relación } \frac{\text{kg agua}}{\text{kg aire}} = 1,5 \rightarrow \dot{m}_a = \frac{1,5 \text{ kg agua}}{1 \text{ kg agua}} \cdot \dot{m}_w$$

Poner la relación así → No confundirse y poner 1,5 en el numerador

Como me lo piden en $\dot{V}_{\text{aire}}$ y estoy trabajando con el aire de la torre híbrida
→ DIAGRAMA PSICOMETRICO ¡Atención! El aire que llega al ventilador es del punto de salida por tanto $\dot{V}_{\text{out}}$

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\dot{m}}{\dot{V}} \\ \rho &= \frac{1}{\dot{V}_{\text{air}}} \end{aligned} \rightarrow \dot{V} = \dot{m} \cdot \dot{V}_{\text{out}} \quad \text{diagrama}$$

¿Conozco el pto out? → No

$$1) \dot{Q}_a = \dot{Q}_w$$

Darse cuenta que el calor intercambiado en el condensador va a ser el mismo que el intercambiado en la torre xq es la misma cantidad de agua y las mismas temperat

$$\dot{m}_a (h_{\text{out}} - h_{\text{in}}) = \dot{Q}_w$$

$$\text{aire saturado} + h_{\text{out}} = \frac{\dot{Q}_w}{\dot{m}_a} + h_{\text{in}}$$

Lo conozco xq es el pto donde coincide T_{amb} y T_{db}

$$\dot{Q}_w^{\text{TH}} = \dot{m}_w c_p (T_{w_i}^{\text{TH}} - T_{w_o}^{\text{TH}})$$

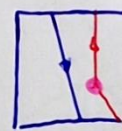
$$\dot{Q}_w^{\text{cond}} = \dot{m}_w c_p (T_{w_o} - T_{w_i})$$

Se puede ver en el dibujo que $T_{w_i}^{\text{TH}} = T_{w_o}$
 $T_{w_o}^{\text{TH}} = T_{w_i}^{\text{TH}}$

Bomba [$\dot{W}_B$]

$$\eta = \frac{\dot{W}_u}{\dot{W}_T} = \frac{\dot{V}_w \cdot \Delta P}{\dot{W}_T} \rightarrow \dot{W}_T$$

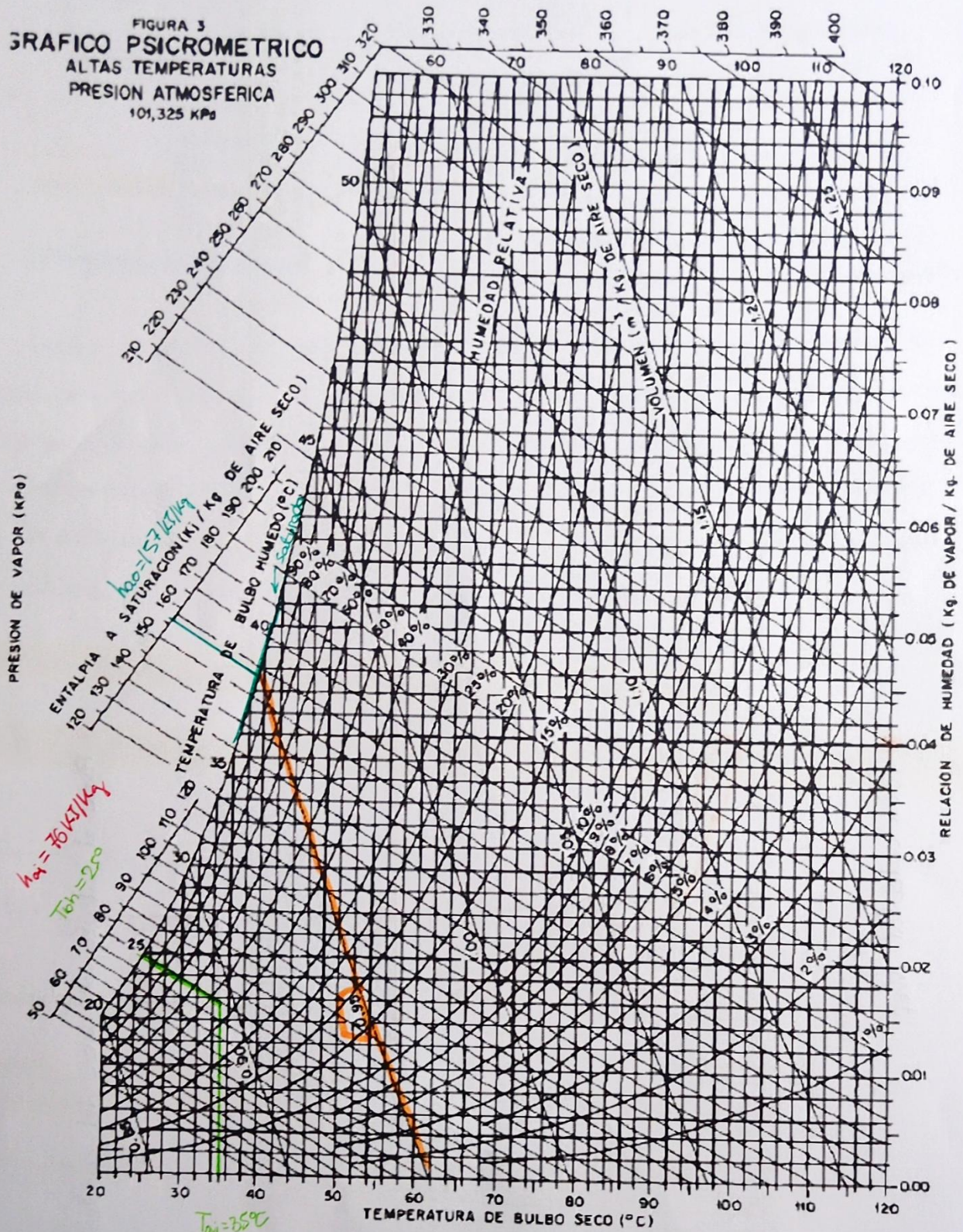
Conozco $\dot{m}_w$ y con la densidad $\rho = \frac{\dot{m}_w}{\dot{V}_w}$



Para calcular V_{ref}

Nombre _____ Apellidos _____

FIGURA 3
GRAFICO PSICROMETRICO
ALTAS TEMPERATURAS
PRESION ATMOSFERICA
101,325 KPa



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

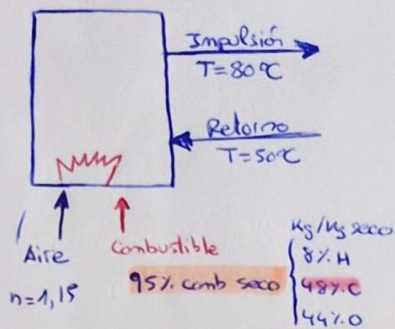
ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

JUNIO 2020

Se quiere sustituir una caldera por un ciclo en cascada de compresión mecánica. ¿Que debería costar la electricidad para que el coste del combustible fuera el mismo?

Situación 1



5% kg agua por kg comb húmido

Caldera nueva

$\eta = 95\%$

15000 kg comb/año

funcionando 100%

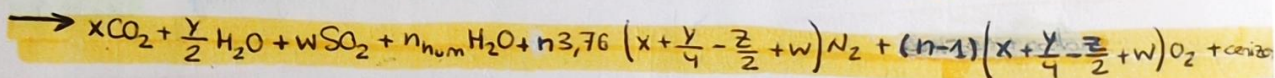
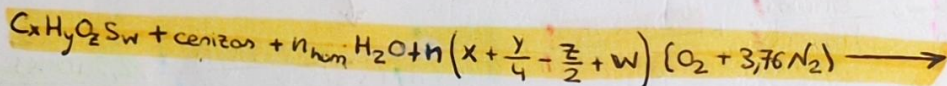
Caldera año pasado

15500 kg comb/año

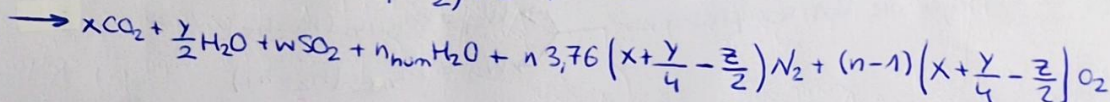
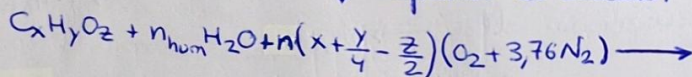
funcionando 100%

Es cierto que el P_{comb} ($\frac{\text{€}}{\text{kg}}$) me lo dan en euro/kg por lo que sacar el coste de la caldera es sencillo. El problema viene porque para poder sacar el trabajo de los compresores

Necesito conocer la masa de los distintos refrigerantes esto típicamente lo obtengo haciendo un balance en el condensador (al ser bomba de calor). [si fuera más refrigeración probablemente fuera en el evaporador] Para ello debo conocer el calor intercambiado. Pero no como $\dot{m}_w$ es lo que deberé sacar de la caldera. En este caso $\dot{Q}_{util} = \dot{Q}_{cond}$, tanto la caldera como el sist de bomba de calor calientan el mismo agua. (Para conocer $\dot{m}_w$ necesito $\dot{Q}_w$)



Adaptamos la ecuación



B. Cálculo: kg comb húmedo

$$c: \frac{0,48 \text{ kg C}}{\text{kg comb seco}} \cdot \frac{0,95 \text{ kg comb seco}}{\text{kg comb húmedo}} \cdot \frac{1 \text{ mol C}}{(12 \cdot 10^{-3} \text{ kg C})} = 38 \frac{\text{mol C}}{\text{kg comb húmedo}}$$

lo hago para todos los componentes del combustible (O, H)

$$n_{hum} = \frac{0,05 \text{ kg } H_2O}{\text{kg comb hum}} \cdot \frac{1 \text{ mol } H_2O}{{18 \cdot 10^{-3} \text{ kg } H_2O}} = 26,125 \frac{\text{mol } H_2O}{\text{kg comb húmedo}}$$

$$n = 1,05$$

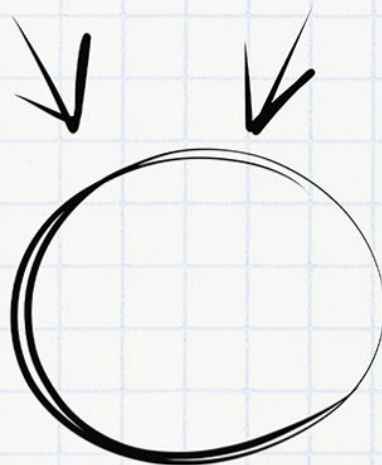
WUOLAH

Imagínate aprobando el examen

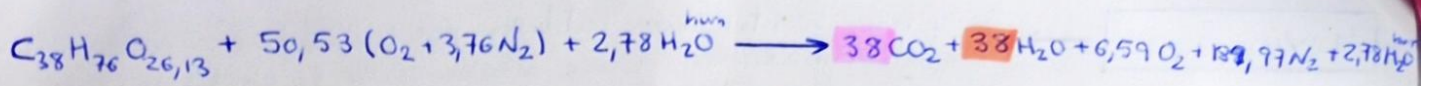
Necesitas tiempo y concentración

Planes	 PLAN TURBO	 PLAN PRO	 PLAN PRO+
 Descargas sin publi al mes	10 	40 	80 
 Elimina el video entre descargas			
 Descarga carpetas			
 Descarga archivos grandes			
 Visualiza apuntes online sin publi			
 Elimina toda la publi web			
 Precios Anual ☐	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo,
¿Qué nota vas a sacar?



WUOLAH



$$\frac{n_{gas}}{kg_{comb\ hum}} = \frac{275,34\ mol\ gas}{kg_{comb\ hum}}$$

Para obtener el calor útil $\dot{Q}_u$

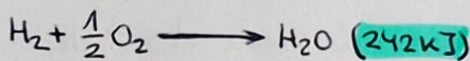
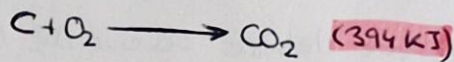
$$\eta = \frac{\dot{Q}_u}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_{comb} \cdot PCI_v}$$

$$\rightarrow \dot{m}_{comb} = \frac{K_s}{año} \cdot \frac{año}{5}$$

→ **PCI_v** → Por cada mol de carbono que reacciona con uno de oxígeno molecular (O_2) para formar dióxido de carbono se liberan 394 kJ de calor

→ Por cada mol de hidrógeno molecular (H_2) que reacciona con 0,5 de oxígeno molecular (O_2) para formar agua 242 kJ

→ El calor latente del agua es 2,5 MJ/kg



La humedad reduce el PCI

$$PCI = \frac{38\ mol\ CO_2}{kg_{comb\ hum}} \cdot \frac{394\ kJ}{1\ mol\ CO_2} + \frac{38\ mol\ H_2O}{kg_{comb\ hum}} \cdot \frac{242\ kJ}{1\ mol\ H_2O} - \frac{0,05\ kg\ H_2O}{kg_{comb}} \cdot \frac{2,5 \cdot 10^3\ kJ}{kg\ H_2O}$$

Conociendo el $\dot{Q}_u$ ya puedo hacer balance en el condensador → $\dot{m}_{R34a}$

Balance en el condensador/baja/evaporador alta → $\dot{m}_{R410a}$

Y calculo el trabajo de los compresores

$$\dot{W}_{c1} = \dot{m}_{R34a} (h_6 - h_5)$$

$$\dot{W}_{c2} = \dot{m}_{R410a} (h_2 - h_1)$$

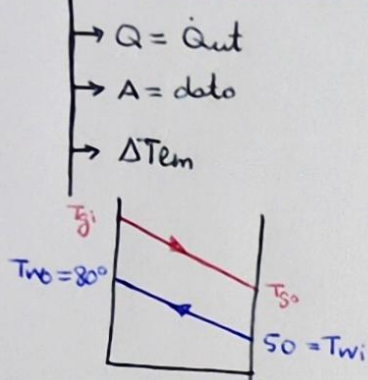
■ Me piden tb el área de los intercambiadores, diciendome que se puede asumir que el refrigerante se mantiene a temperatura de cambio de fase en todo el intercambiador → No voy a tener $T \neq$ desrecalentamiento (por ejemplo) Todas las $T \neq$ son conocidas y $F = 1$ por cambio de fase

Resistencia en suciamiento

$$R_{\text{suciamiento}} = \frac{1}{UA}$$

Debo calcularme las diferentes coeficientes globales

Caldera inicio (limpia)



Desconozco las temperaturas T_{gi} y T_{go}

Es T_{ad} adiabática de llama $\dot{V}_{\text{comb}} \cdot PCI_r = \dot{V}_{\text{gas}} \cdot c_{ph} (T_{ad} - T_{amb})$

$$T_{gi} = \frac{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot PCI_r}{\dot{V}_{\text{gas}} \cdot c_{ph}} + T_{amb}$$

conozco la relación de antes

$$\dot{V}_{\text{gas}} = \frac{275,34 \text{ mol gas}}{kg \text{ comb}} \cdot \frac{15000 \text{ kg comb}}{\text{año}} \cdot \frac{22,4 \text{ l}}{1 \text{ mol}} \cdot \frac{1 \text{ Nm}^3}{1000 \text{ l}} \cdot \frac{1 \text{ año}}{3,1557 \cdot 10^7 \text{ s}}$$

reacción estequiométrica enunciado

$T_{go} \rightarrow$ la puedo hallar de 2 formas o como $\dot{Q}_u = \dot{V}_{\text{gas}} \cdot c_{ph} (T_{gi} - T_{go})$

$\rightarrow$ por el rendimiento indirecto

este método es muy útil

cundo sólo conozco la

relación entre $\frac{\dot{V}_{\text{gas}}}{\dot{V}_{\text{comb}}}$

$$\eta = 1 - \frac{\dot{Q}_{\text{humos}}}{\dot{Q}_{\text{comb}}} = 1 - \frac{\dot{V}_{\text{gas}} \cdot c_{ph} (T_{go} - T_{amb})}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot PCI_r}$$

$\rightarrow F$

$$R = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{go} - T_{gi}}$$

$$P = \frac{T_{go} - T_{gi}}{T_{wi} - T_{gi}}$$

Para el cálculo de la caldera sucia hago el mismo proceso sabiendo que $\dot{Q} = \dot{Q}_u \Rightarrow$ necesita intercambiar el mismo agua

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo
espacio



Necesito
concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

■ El calor útil cambia si cambio las condiciones de operación de la caldera.

→ cantidad de agua introducida
→ temperatura impulsión, retorno

$$\dot{Q}_{u1} = \dot{m}_w \cdot c_{pw} (T_{w0} - T_{wi})$$

■ A su vez tb puedo expresar el calor útil como

$$\dot{Q}_{u1} = \dot{V}_{gas} \cdot c_{ph} (T_{gi} - T_{go})$$

2 posibilidades:

Ensayamiento caldera

* Área

* T_{gi} — depende — combustible (si la reacción es la misma No varia)
exceso aire

* T_{wi}, T_{w0}

* $\dot{Q}_{u1}$ } Para que no varie $\dot{Q}_{u1}$

* $\dot{m}_w$

* $\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$ → si la reacción es la misma No varia

* $\dot{V}_{comb}$ → necesito ⊕ combustible

* T_{go}

Plena → Póscarga
No opera a plena carga

Pero me dicen que suponga ⊖ ?

* Área

* $\frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$

* $\dot{m}_w$

* T_{wi}, T_{w0}

* $\dot{Q}_{u1}$

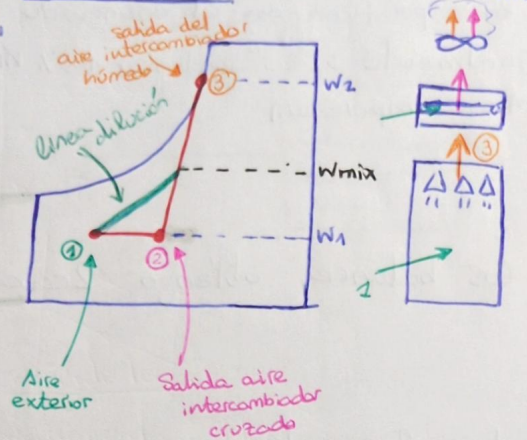
WUOLAH

Línea dilución → Mezcla del aire a la salida de la torre y el aire ambiente

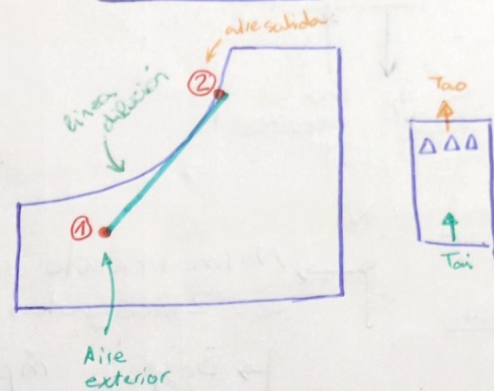
Visible → Supera curva saturación

No visible →

Torre híbrida



Torre húmeda



Corriente ② + Corriente ③ = Corriente mix

$$(\dot{m}_{a2}^{\text{aire seco}} + \dot{m}_{a2}^{\text{vapor}}) + (\dot{m}_{a3}^{\text{aire seco}} + \dot{m}_{a3}^{\text{vapor}}) = (\dot{m}_{a\text{mix}}^{\text{aire seco}} + \dot{m}_{a\text{mix}}^{\text{vapor}})$$

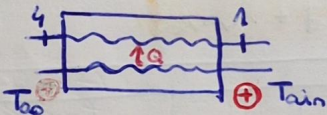
$$\dot{m}_{a2}(1+W_2) + \dot{m}_{a3}(1+W_3) = \dot{m}_{a\text{mix}}(1+W_{\text{mix}})$$

$$\rightarrow \dot{m}_{a\text{mix}} = \dot{m}_{a2} + \dot{m}_{a3}$$

$$W_{\text{mix}} = \frac{\dot{m}_{a2}W_2 + \dot{m}_{a3}W_3}{\dot{m}_{a\text{mix}}}$$

$$\dot{m}_{a2} + \dot{m}_{a2}W_2 + \dot{m}_{a3} + \dot{m}_{a3}W_3 = \dot{m}_{a\text{mix}} + \dot{m}_{a\text{mix}}W$$

Eficacia Evaporador



$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{max}}} = \frac{\dot{Q}}{C_{\text{min}} \Delta T_{\text{max}}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{m}_g c_p \Delta T_{\text{max}}} = \frac{\dot{m}_g c_p (T_{\text{ain}} - T_{\text{ao}})}{\dot{m}_g c_p (T_{\text{ain}} - T_{\text{evap}})}$$

Se corresponde con la del gas (típicamente)

→ Número de concentraciones

$$N = \frac{C_1}{C_2}$$

concentración salina agua de la torre

concentración salina agua reposición

$$E = \dot{m}_{v0} - \dot{m}_{vc} = \dot{m}_a (W_0 - W_c)$$

T_{aire}

→ agua de reposición

$$R = \frac{E}{N(N-1)}$$

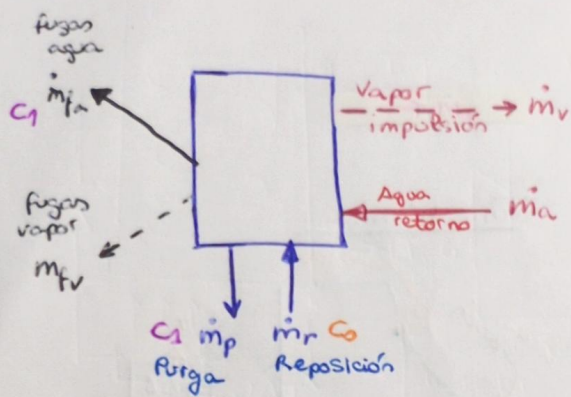
→ agua de purga

$$P = \frac{E}{N-1} - A$$

$E \equiv$ Masa evaporada

$A \equiv$ Masa arrastrada

Caldera



$c_0 \equiv$ Agua tomada red entra fresca a la caldera (enunciado)

$c_1 \equiv$ Abandona la caldera (tabla UNE)

* Vapor no contiene impurezas $\rightarrow$ No concentración sales

* Agua de retorno $\dot{m}_a$

$\hookrightarrow$ Me lo especifican en el enunciado

$\hookrightarrow$ Normalmente si es condensar 100%, $\dot{m}_v$ no contiene impurezas

B. Agua

B. Sales

Normalmente al hacer los balances obtengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas

$\hookrightarrow$ Despejo $\dot{m}_p$

$\hookrightarrow$ Cálculo $\dot{m}_p$ para todas las sales

$\hookrightarrow$ Para la sal con un $\dot{m}_p$ más alto cálculo $\dot{m}_r$

Nota: En el caso de tener 3 incógnitas como solo tengo dos ecuaciones hago una suposición

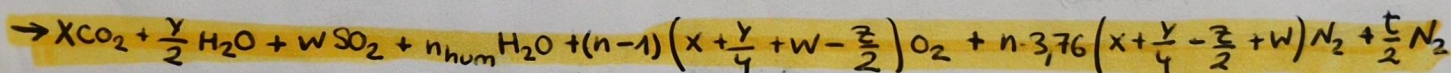
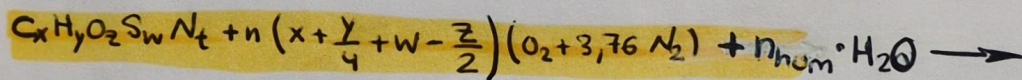
$$\dot{m}_v + \dot{m}_{fv} = 1 \text{ Kg/s} \rightarrow \text{B.C.} \rightarrow \text{Produce 1 Kg/s vapor}$$

Nota: Si no me dicen nada considero que las purgas sales como liq saturado

$$\dot{Q}_{\text{agua}} + \dot{m}_r \cdot h_{e, \text{Temperatura}} + \dot{m}_v h_{e, \text{sat}} = \dot{m}_p h_{e, \text{sat}} + \dot{m}_v h_{v, \text{sat}}$$

Nota: Si un fluido pasa de vapor saturado a líquido saturado al producirse un cambio de fase me pueden dar solo la entalpia de cambio de fase

$$\dot{Q} = \dot{m}_v (h_{v, \text{sat}} - h_{e, \text{sat}}) = \dot{m}_v \cdot h_{fg}$$



Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio

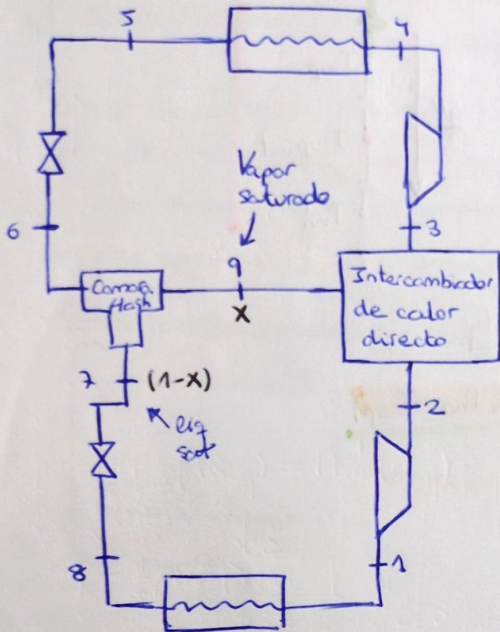


Necesito concentración

ali ali oohh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

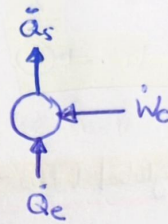
... de compresión ...



$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_{cT}} = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{Q}_s - \dot{Q}_e}$$

$$COP = \frac{\dot{Q}_s}{\dot{W}_{cT}}$$

$$COP = EER + 1$$

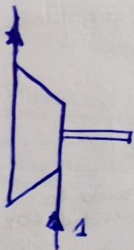


$$\dot{Q}_s = \dot{W}_c + \dot{Q}_e$$

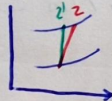
$$\dot{W}_c = \dot{Q}_s - \dot{Q}_e$$

$$T_3 = T_{cond} - T_{sub}$$

$$T_1 = T_{evap} + T_{sobre}$$



$$\eta_c = \frac{\dot{W}_{rev}}{\dot{W}_{intrev}} = \frac{h_2' - h_1}{h_2 - h_1}$$



$$PCI [J/kg]$$

$$PCI_v [J/m^3]$$

COSTES

→ En función de los KW de combustible [Caldera]

$$\frac{J}{s} = W$$

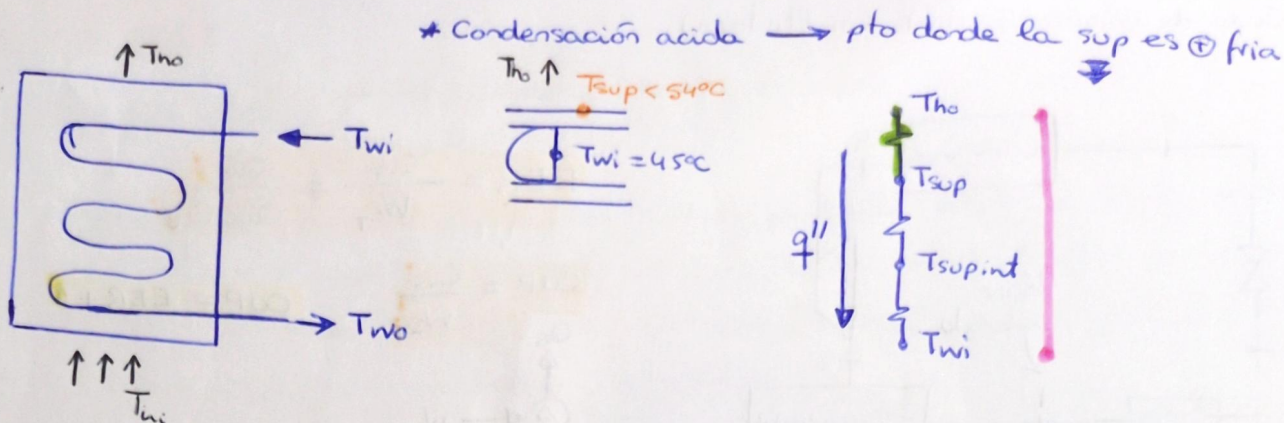
$$C = c \cdot \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot t_{\text{operación}} \left(\frac{h}{\text{año}} \right) \cdot \dot{Q}_{\text{comb}} (\text{KW}) = c \cdot \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot t_{\text{operación}} (h) \cdot \dot{V}_{\text{comb}} \frac{\text{m}^3}{s} \cdot PCI_v \frac{J}{\text{m}^3}$$

→ En función de los KW de electricidad [Máq compresión mecánica]

→ Debo analizar cuáles son elementos que consumen electricidad (que necesitan aporte de trabajo) [compresores]

$$\left[\frac{\text{€}}{\text{año}} \right] C = c \cdot \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \cdot t_{\text{operación}} \left(\frac{h}{\text{año}} \right) \cdot \dot{W}_{\text{consumido}} (\text{KW})$$

WUOLAH



$$q'' = U \Delta T$$

$$\rightarrow U_{\text{global}} (T_{ho} - T_{wi}) = h (T_{ho} - T_{sup})$$

(Note: 'coef local' points to the h term)

$$q'' = \frac{Q}{A} = \frac{U A \Delta T_{em}}{R}$$

EMISIONES

→ En función del trabajo consumido para el funcionamiento del sist

Ej/ → Los compresores utilizan electricidad proveniente de central de generación que quema metano y esta central tiene un rendimiento η_{central}

1) Relación del CO₂ con el combustible

$$1 E \left(\frac{\text{Kg CO}_2}{\text{año}} \right) = 1 E \left(\frac{\text{Kg CO}_2}{\text{año}} \right) \rightarrow \text{si es metano } 1:1$$

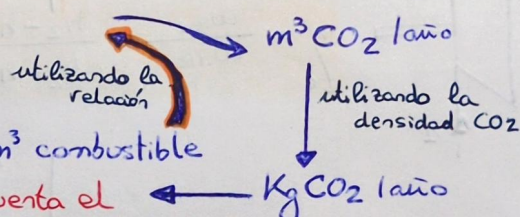
2) Cálculo m³ combustible

$$W_c (\text{KW}) \cdot \frac{1}{\text{PCI}} \left(\frac{\text{Nm}^3}{\text{KWh}} \right) \cdot \text{operación (h)} \rightarrow \text{Nm}^3 \text{ combustible}$$

$$\left[\frac{\text{Kg CO}_2}{\text{año}} \right]$$

← TENGO que tener en cuenta el rendimiento

← Si es un 50% de rendimiento sera el doble de emisiones



UNIDADES

$$\frac{J}{s} = W$$

$$P_a = \frac{N}{m^2} = \frac{\text{Kg}}{m \cdot s^2}$$

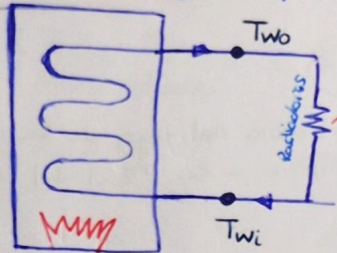
$$J = N \cdot m$$

JUNIO 2021

- ① Ahorro económico $\left\{ \begin{array}{l} \text{sist aerotermia + bomba de calor} \\ \text{caldera} \end{array} \right.$

El sist de aerotermia funciona con paneles solares por tanto el precio de la electricidad es "gratis". Pero este sistema únicamente actúa sólo la mitad de los días (50). La otra mitad necesita complementarse con una [caldera a carga parcial + sist aerotermia]. La otra opción sería usar únicamente una caldera.

Caldera carga completa



1) Debo calcular $\dot{V}_{comb}$

$$C = \dot{V}_{comb} \cdot C$$

→ tengo $\dot{Q}_{util}$ pero no puedo conocer $\dot{V}_{comb}$ utilizo η inverso

$$\eta = 1 - \frac{\dot{Q}_{pérdidas}}{\dot{Q}_{comb}} = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{p,h} (T_{ho} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v}$$

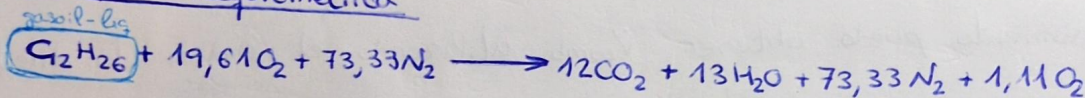
unidades

$$PCI_v = \frac{\text{KWh}}{\text{e}} \cdot \frac{3600 \text{ s}}{1 \text{ h}} \cdot \frac{1000 \text{ l}}{1 \text{ m}^3} \cdot \frac{1000 \text{ W}}{1 \text{ KW}} = \frac{\text{W} \cdot \text{s}}{\text{m}^3} = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$$

$W = \frac{J}{s}$

→ para averiguar $\dot{V}_h / \dot{V}_{comb}$

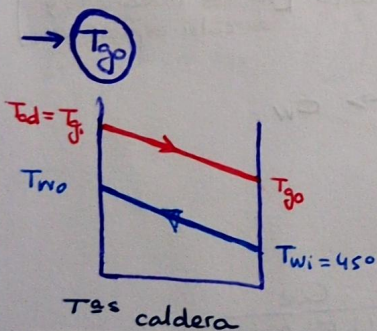
Reacción estequiométrica



$$\frac{n_{gas}}{n_{comb}} = \frac{99,44 \text{ mol gas}}{1 \text{ mol comb}} \cdot \frac{22,4 \text{ l gas}}{\text{mol gas}} \cdot \frac{1 \text{ mol comb}}{916 \text{ kg comb}} \cdot \rho \cdot \frac{\text{kg comb}}{\text{m}^3 \text{ comb}} \cdot \frac{10^{-3} \text{ m}^3 \text{ gas}}{1 \text{ l gas}} = \frac{\dot{V}_{gas}}{\dot{V}_{comb}}$$

M_{molar}

$$M_m = 12 \cdot C + 26 \cdot H = 0,16 \text{ kg/com}$$



Tadiabática de flama

$$\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v = \dot{V}_g \cdot c_{p,g,comb} (T_{ad} - T_{amb}) \rightarrow T_{ad}$$

utilizo el mismo $c_{p,g,humo}$ xq no me da otro

T_{go} supongo T_{go}

1ª iteración

$$R = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{go} - T_{gi}}$$

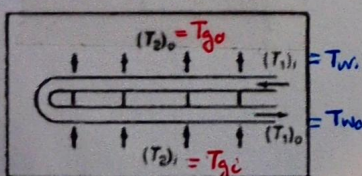
$$P = \frac{T_{go}^i - T_{gi}}{T_{wi} - T_{gi}}$$

Si no coincide con T_{go} vuelvo a iterar

$$NTU = \frac{UA}{C_2}$$

$$C_2 = \dot{V}_g \cdot c_{p,g,comb}$$

$$\dot{Q}_{ut} = \dot{V}_g \cdot c_{p,g,comb} (T_{gi} - T_{go}) \rightarrow C_2 = \frac{\dot{Q}_{ut}}{(T_{gi} - T_{go})}$$



T_1 and T_2 are not interchangeable

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

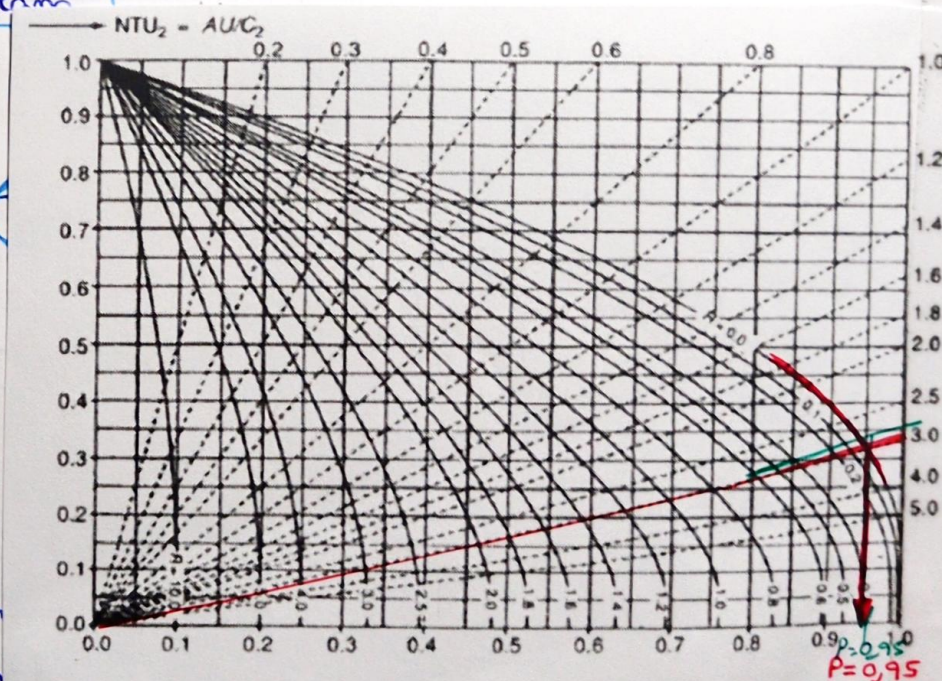
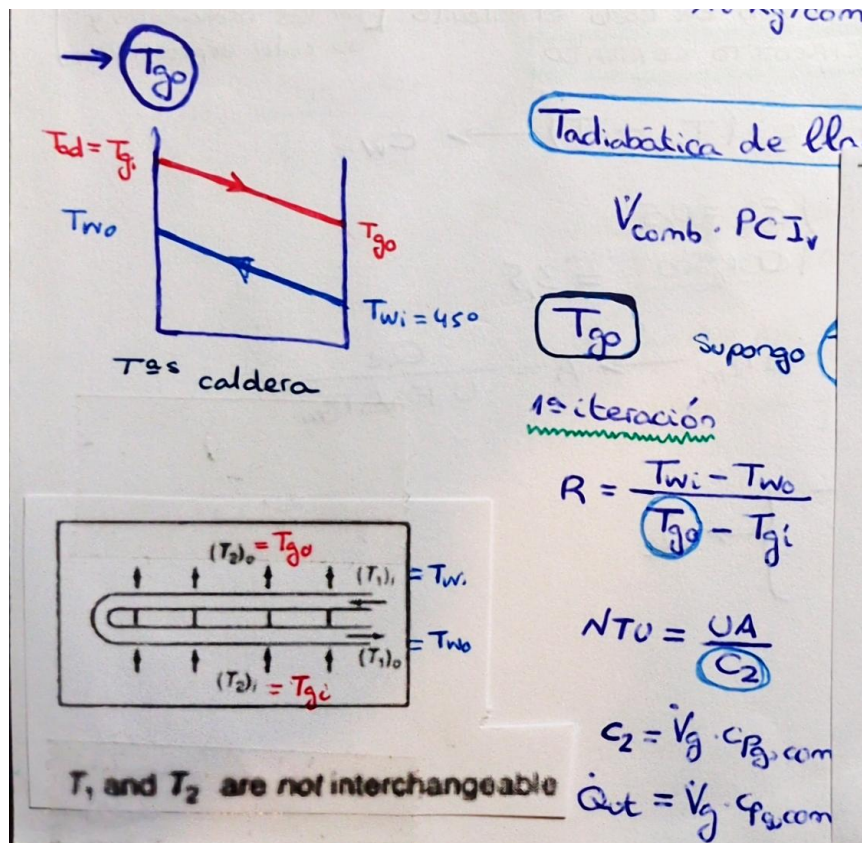
Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio



Necesito concentración
ali ali ooh
esto con 1 coin
me lo quito yo...



WUOLAH

Ya tengo el $\eta_{caldera}$

Rendimiento directo $\rightarrow$

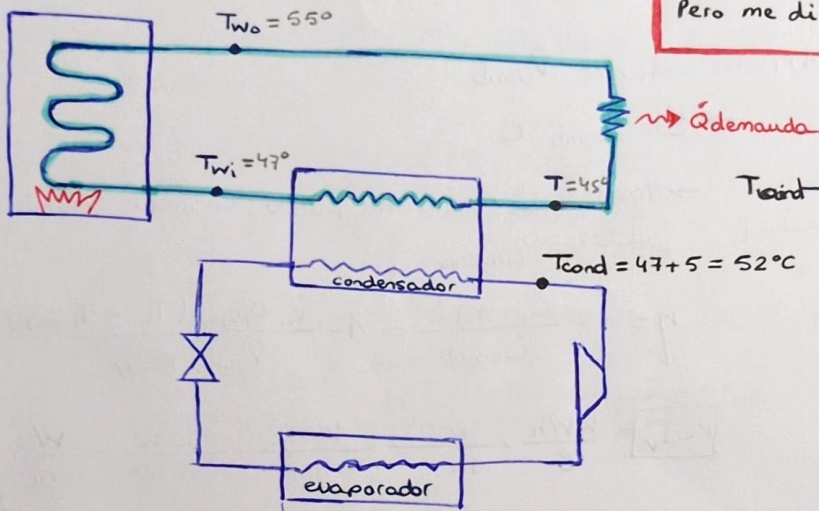
$$\eta = \frac{\dot{Q}_{util}}{\dot{Q}_{comb}} = \frac{\dot{Q}_{util}}{PCI_v \cdot \dot{V}_{comb}} \rightarrow \dot{V}_{comb}$$

Ya puedo calcular el coste de la caldera a carga total

Caldera carga parcial + Bomba de calor

Ahora $\dot{Q}_{util} \neq \dot{Q}_{demanda}$ xq atraviesa por un intercambiador de calor

Pero me dicen que $\eta_{carga\ parcial} = \eta_{plena\ carga}$



T_{cond} $\rightarrow$ La temperatura del agua de la caldera es 5°C inferior a la T_{cond} del refrigerante

Como tengo el rendimiento puedo obtener $\dot{V}_{comb}$ utilizando el rendimiento directo

$$\eta_{caldera} = \frac{\dot{Q}_{util}}{PCI_v \cdot \dot{V}_{comb}}$$

El calor útil es $\neq \rightarrow \dot{Q}_{util} = \dot{m}_w c_{pw} (T_{wo} - T_{wi})$

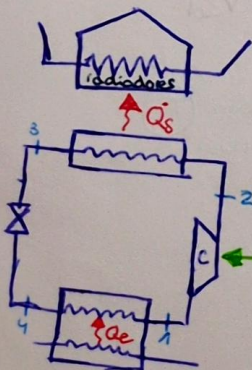
Ya conozco el $\dot{Q}_{util}$ y despejando obtengo $\dot{V}_{comb}$

$c_w \rightarrow$ es el mismo en todo el circuito [El agua que circula por los radiadores y su calor específico]

CIRCUITO CERRADO

$$\dot{Q}_{demanda} = c_w (T_{wo} - T) \rightarrow c_w$$

b) Área evaporador [bomba calor plena carga] $\left\{ \begin{array}{l} E_{ev} = 0,5 \\ COP_{bc}^{plena\ carga} = 3,5 \end{array} \right.$



Área evaporador

$$Q_e = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{em} \rightarrow A = \frac{Q_e}{U \cdot F \cdot \Delta T_{em}}$$

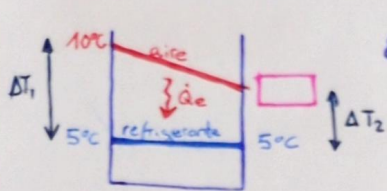
$$\left. \begin{array}{l} \dot{Q}_{evap} \\ \dot{Q}_e \\ \dot{Q}_c \\ \dot{W}_c + \dot{Q}_e = \dot{Q}_s \end{array} \right\} \rightarrow \dot{Q}_e$$

$$COP_{bc} = \frac{\dot{Q}_s}{\dot{W}_c}$$

$U = \text{dato}$

$F = 1$ (cambio fase)

$$\Delta T_{em} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)}$$



$$\epsilon_{\text{evap}} = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\text{máx}}} = \frac{\dot{m}_a c_{p,a} (T_{a,i} - T_{a,o})}{\dot{m}_r c_{p,r} (T_{a,i} - T_{\text{evap}})} = \frac{(T_{a,i} - T_{a,o})}{(T_{a,i} - T_{\text{evap}})} \rightarrow T_{a,o}$$

c) Cálculo COP bomba a carga parcial

$$\text{COP} = \frac{\dot{Q}_s}{\dot{W}_c} = \frac{\dot{m}_a (h_2 - h_3)}{\dot{m}_r (h_2 - h_1)}$$

Carga parcial

(h_1) $\left\{ \begin{array}{l} T_{\text{evap}} = 5^\circ\text{C} \\ \text{vapor saturado} \end{array} \right.$

(h_{2s}) $\left\{ \begin{array}{l} P_{\text{cond}} = 3,2 \text{ MPa} \\ h_1 = h_{2s} \end{array} \right.$

Una vez conozco el rendimiento η

$$\eta = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} \text{ puedo despejar } h_2$$

$\hookrightarrow h_1$ y h_{2s} las saco del diagrama en las mismas condiciones

(h_3) $\left\{ \begin{array}{l} T_{\text{cond}} = 52^\circ\text{C} \\ \text{lig saturado} \end{array} \right.$

(h_2) $\rightarrow$ Para obtener h_2 necesito conocer el rendimiento del compresor



Lo puedo obtener a partir del funcionamiento de la bomba de calor a plena carga. Porque al conocer el $\text{COP}_{\text{plena carga}} \rightarrow \dot{W}_c$ $\rightarrow \dot{Q}_e$

Plena carga

(h_1) $\left\{ \begin{array}{l} T_{\text{evap}} = 5^\circ\text{C} \\ \text{vapor saturado} \end{array} \right.$

(h_{2s}) $\left\{ \begin{array}{l} P_{\text{cond}} = 3,9 \text{ MPa} \\ h_1 = h_{2s} \end{array} \right.$

(h_3) $\left\{ \begin{array}{l} T_{\text{cond}} = 60^\circ\text{C} \\ \text{lig sat} \end{array} \right.$

$$\boxed{\dot{W}_c} \quad \dot{W}_c = \dot{m}_a (h_2 - h_1) \rightarrow h_2$$

$$\downarrow$$

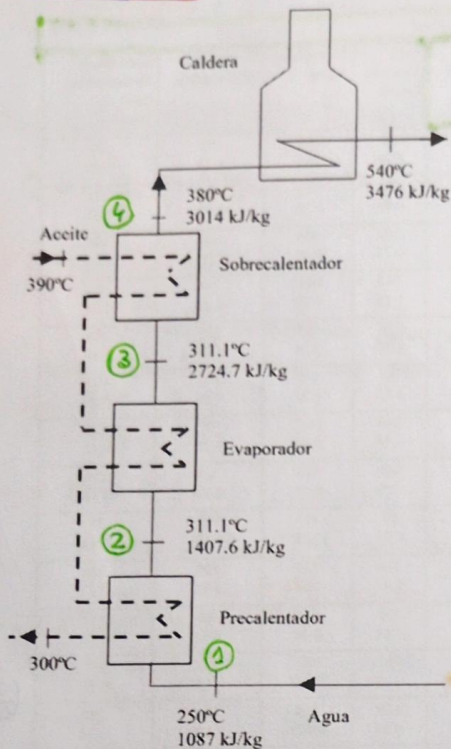
$$\dot{Q}_{\text{evap}} = \dot{m}_r (h_1 - h_4) \rightarrow \boxed{\dot{m}_r}$$

$$\eta = \frac{h_{2s} - h_1}{h_2 - h_1} = \textcircled{?}$$

$\rightarrow$ Conociendo h_2 puedo hallar el rendimiento del compresor que me dicen que permanece cte

$\hookrightarrow$ Aunque me dicen rendimiento isentrópico del compresor esto no significa que sea ~~$\eta = 100\%$~~

JUNIO 2018



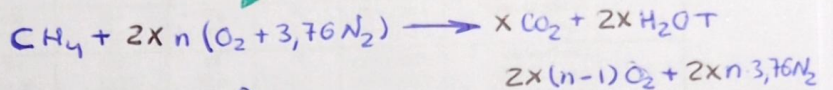
① Caudal volumétrico de combustible

→ El calor útil lo puedo sacar haciendo un balance a la caldera

$$\dot{Q}_{\text{ut}} = \dot{m}_w (h_{w_0} - h_{w_1})$$

→ El rendimiento lo puedo obtener utilizando el rendimiento inverso

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{ph} (T_{h,\text{out}} - T_{\text{amb}})}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_v}$$



Conocido $\rightarrow \frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{\eta}$

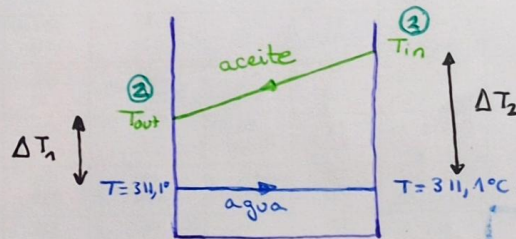
$$\eta = \frac{\dot{Q}_{\text{ut}}}{\dot{V}_{\text{comb}} \cdot \text{PCI}_v} \rightarrow \dot{V}_{\text{comb}}$$

② Coste evaporador

$$\rightarrow \dot{Q} = \dot{m}_w (h_{w_3} - h_{w_2})$$

$$\rightarrow F = 1 \text{ [cambio de fase]}$$

$$\rightarrow \Delta T_{\text{em}} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)}$$



Me pueden solo dar un lado y yo tener que saber que el otro es igual

* Para averiguar $T_{\text{out}} = T_{a2}$ y $T_{\text{in}} = T_{a3}$ puedo hacer un balance en el sobrecalentador y otro en el precalentador

B. sobrecalentador

$$\dot{m}_w (h_{w_4} - h_{w_3}) = \dot{m}_a c_{pa} (T_{a1} - T_{a3}) \rightarrow T_{a3}$$

B. precalentador

$$\dot{m}_w (h_{w_2} - h_{w_1}) = \dot{m}_a c_{pa} (T_{a2} - T_{a1}) \rightarrow T_{a2}$$

$\dot{m}_a$ → Necesito conocer el gasto másico del aceite
→ lo averiguo haciendo un balance GLOBAL del intercambiador

$$\dot{m}_a c_{pa} (T_{a1} - T_{a0}) = \dot{m}_w (h_{w_0} - h_{w_1})$$

$\dot{Q} \Delta T$ (W/K)	Cold Side Fluid	Parameter	Hot Side Fluid								
			Low Pressure Gas (< 1 bar)	Medium Pressure Gas (20 bar)	High Pressure Gas (150 bar)	Process Water	Low Viscosity Organic Liquid	High Viscosity Liquid	Condensing Steam	Condensing Hydrocarbon	Condensing Hydrocarbon with Inert Gas
30 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	55 1.11	93 0.76	120 1.06	102 0.73	99 0.74	63 0.99	107 0.71	100 0.73	86 0.80
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	93 0.76	300 0.37	350 0.62	500 0.28	375 0.33	120 0.63	530 0.28	388 0.32	240 0.42
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	120 1.06	350 0.62	400 0.94	600 0.40	450 0.53	200 0.73	600 0.40	400 0.62	300 0.62
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.71	484 0.29	600 0.40	938 0.23	714 0.25	142 0.56	1607 0.19	764 0.24	345 0.34
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.74	375 0.33	450 0.53	600 0.27	500 0.38	130 0.59	818 0.24	524 0.28	286 0.38
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	68 0.94	138 0.57	200 0.73	161 0.52	153 0.53	82 0.83	173 0.50	155 0.53	124 0.60
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.71	467 0.29	550 0.49	875 0.23	677 0.25	140 0.56	1432 0.20	722 0.25	336 0.35
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.74	375 0.33	450 0.53	600 0.27	500 0.28	130 0.59	818 0.24	524 0.28	286 0.38
100 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	55 0.95	93 0.58	120 0.93	102 0.54	99 0.55	63 0.83	107 0.52	100 0.55	86 0.62
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	93 0.58	300 0.23	350 0.35	429 0.18	375 0.20	120 0.47	530 0.16	388 0.19	240 0.27
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	120 0.93	350 0.35	400 0.58	600 0.24	450 0.28	200 0.64	600 0.24	400 0.32	300 0.39
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.52	484 0.17	600 0.24	938 0.116	714 0.134	142 0.41	1607 0.086	764 0.129	345 0.21
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.55	375 0.20	450 0.28	609 0.145	500 0.162	130 0.44	818 0.125	524 0.158	286 0.24
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	68 0.77	138 0.42	200 0.64	161 0.37	153 0.38	82 0.65	173 0.35	155 0.38	124 0.45
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.52	467 0.168	550 0.26	875 0.121	677 0.137	140 0.41	1432 0.091	722 0.133	336 0.22
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.55	375 0.20	450 0.28	600 0.146	500 0.162	130 0.44	818 0.125	524 0.158	286 0.24
300 000	Low Pressure Gas (< 1 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	55 0.93	93 0.55	120 0.93	102 0.50	99 0.52	63 0.81	107 0.48	100 0.51	86 0.60
	Medium Pressure Gas (20 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	93 0.55	300 0.171	350 0.32	500 0.103	375 0.137	120 0.43	530 0.098	388 0.132	240 0.21
	High Pressure Gas (150 bar)	U (W/m ² K) C (£/W/K)	120 0.93	350 0.32	400 0.58	600 0.19	450 0.25	200 0.56	600 0.19	400 0.28	300 0.37
	Treated Cooling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.49	484 0.106	600 0.19	938 0.058	714 0.074	142 0.36	1607 0.037	764 0.069	345 0.148
	Low Viscosity Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.52	375 0.137	450 0.25	600 0.087	500 0.103	130 0.39	818 0.065	524 0.099	286 0.179
	High Viscosity Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	68 0.75	138 0.37	200 0.56	161 0.32	153 0.34	82 0.62	173 0.30	155 0.33	124 0.41
	Boiling Water	U (W/m ² K) C (£/W/K)	105 0.49	467 0.11	550 0.20	875 0.061	677 0.077	140 0.37	1432 0.04	722 0.073	336 0.152
	Boiling Organic Liquid	U (W/m ² K) C (£/W/K)	99 0.52	375 0.137	450 0.25	600 0.087	500 0.103	130 0.39	818 0.065	524 0.098	286 0.179

$$C_1 = 0.134$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_1 = 100000$$

$$C_2 = 0.074$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}\right)_2 = 1000000$$

• Para entrar en la tabla

$$\frac{\dot{Q}}{\Delta T_m} = \frac{\dot{Q}}{F \cdot \Delta T_m}$$

y propiedades

Fluido frío

Fluido caliente

Se encuentra entre 2 de la tabla

$$C_1$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T}\right)_1$$

$$C_2$$

$$\left(\frac{\dot{Q}}{\Delta T}\right)_2$$

• Sustituyo

$$C = \exp \left[\ln C_1 + \ln \left(\frac{C_1}{C_2} \right) \frac{\ln \left(\frac{(\dot{Q}/\Delta T_m)}{(\dot{Q}/\Delta T_m)_1} \right)}{\ln \left(\frac{(\dot{Q}/\Delta T_m)}{(\dot{Q}/\Delta T_m)_2} \right)} \right] \cdot \frac{\dot{Q}}{\Delta T_m}$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

ENERO 2019

Inicialmente se quiere dimensionar la caldera a carga parcial (30%)
→ obtener el área de esta y el rendimiento al 30%.
Para posteriormente obtener el rendimiento al 100%.

① Área intercambiador [Carga parcial] 30%

$$Q = U \cdot A \cdot F \cdot \Delta T_{em} \rightarrow A = \frac{Q}{U \cdot F \cdot \Delta T_{em}}$$

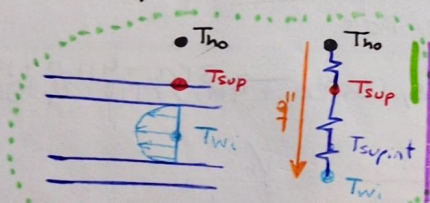
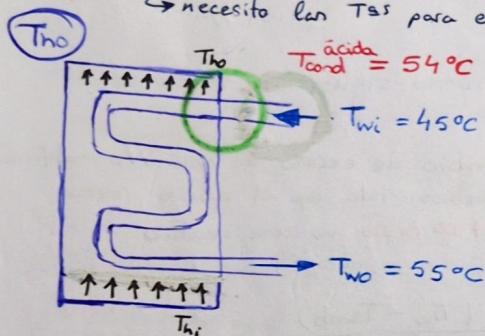
$$Q = 0,3 \cdot Q_{ut}$$

Lo estoy calculando para carga parcial Por lo que esta va a producir menos calor que la potencia útil para la que ha sido diseñado

$$U_{30\%} = \text{dato}$$

$$F \neq 1 \text{ (flujo cruzado)}$$

→ necesito las T's para entrar en las gráficas



CONDENSACIÓN

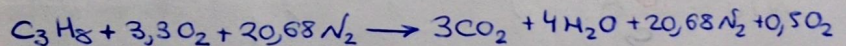
En caso de existir, el pto donde tiene lugar la condensación es en la superficie MÁS FRÍA de la caldera → Entrada del fluido

$$q'' = U \Delta T$$

$$U(T_{ho} - T_{hi}) = h(T_{ho} - T_{sup}) \rightarrow T_{ho}$$

$$T_{hi} \equiv T_{ad}$$

$$\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v = \dot{V}_{gas} \cdot c_{ph} (T_{ad} - T_{amb}) \leftrightarrow T_{ad} = \frac{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v}{\dot{V}_{gas} \cdot c_{ph}} + T_{amb}$$



$$\frac{\dot{V}_{gas}}{h_{comb}} = \frac{28,18 \text{ mol/gn}}{\text{mol } C_3H_8} = \frac{\dot{V}_{humo}}{\dot{V}_{comb}} = \frac{28,18 \text{ m}^3}{1 \text{ m}^3}$$

Propano C_3H_8
Gas

Conocidas todas las T s

$$R = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{ho} - T_{hi}}$$

$$P = \frac{T_{ho} - T_{hi}}{T_{wi} - T_{hi}}$$

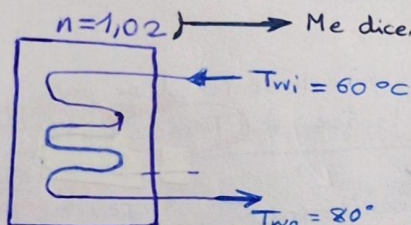
$$\Delta T_{lm} = \frac{\Delta T_1 - \Delta T_2}{\ln \left(\frac{\Delta T_1}{\Delta T_2} \right)}$$

gráfica $\rightarrow F = 1$ en este caso da 1 pero es coincidencia

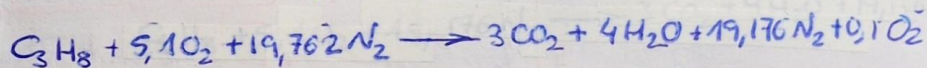
② Rendimiento al 30%

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{ph} (T_{ho} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v}$$

③ Eficiencia de la caldera al 100% } ¿Los humo siguen sin condensar?



$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_h \cdot c_{pn} (T_{ho} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI}$$



$$\frac{n_{gas}}{n_{comb}} = \frac{26,276 \text{ mol gas}}{\text{mol comb}} = \frac{\dot{V}_h}{\dot{V}_{comb}}$$

Para poder iterar necesito conocer el área (lo he calculado antes) y el $\dot{Q}_{util}$ (dato)

→ Aquí el problema está en que me han dado el coeficiente global para el 30% y yo lo necesito para $\eta_{100\%}$ y para ello me dan unas relaciones

$$\frac{U_{30\%}}{U_{100\%}} = \left(\frac{m_{humos 30\%}}{m_{humos 100\%}} \right)^{0,8} = \left(\frac{\dot{V}_{humos 30\%}}{\dot{V}_{humos 100\%}} \right)^{0,8}$$

- * no cambia
- * cambia siempre en las iteraciones
- * cambia (especial este problema)

1ª iteración Supongo $T_{go} = 100^\circ C$ (lo típico) ó $T_{go} = 90^\circ$ (lo que me da para carga parcial)

$$R = \frac{T_{wi} - T_{wo}}{T_{go} - T_{gi}}$$

gráfica $\rightarrow$ (P)

$$NTU = \frac{UA}{C_2}$$

$$C_2 = c_{pg} \cdot \dot{V}_g$$

$$\dot{Q}_m = c_{pg} \cdot \dot{V}_g (T_{gi} - T_{go}) \rightarrow C_2 = \frac{\dot{Q}_m}{T_{gi} - T_{go}}$$

$$U_{100\%} = U_{30\%} \left(\frac{V_{\text{humos } 100\%}}{V_{\text{humos } 30\%}} \right)^{0,8}$$

$$V_{\text{humos } 30\%} \rightarrow 0,3 \cdot Q_{\text{caldera}} = V_g \cdot c_{p,h} (T_{gi} - T_{go})$$

Son las del apartado anterior no confundirse por eso las 2 temperaturas son conocidas

tb se podría hallar

→ utilizando el rendimiento directo $\eta_d = \frac{Q_{\text{ut}}}{V_{\text{comb}} \cdot PCI_r}$ puedo obtener V_{comb} y utilizando la relación de la fórmula estequiométrica $\frac{V_{\text{gases}}}{V_{\text{comb}}} \rightarrow$ obtengo V_g (es $\pm$ largo)

$V_{\text{humos } 100\%}$ → Para este caso únicamente puedo hacerlo de la primera forma ① no conozco el rendimiento. Además tengo que tener en cuenta que **VA a CAMBIAR** para cada iteración, depende de T_{go}

$$Q_{\text{ut}} = V_{g,100\%} \cdot c_{p,h} (T_{gi} - T_{go}) \rightarrow V_{g,100\%}$$

Compruebo

$$P = \frac{T_{go}' - T_{gi}}{T_{wi} - T_{gi}}$$

$$T_{go}' = T_{go} \rightarrow \text{FIN de la iteración}$$

$$\text{si } T_{go}' \neq T_{go} \rightarrow \text{2ª iteración}$$

Supongo T_{go}'

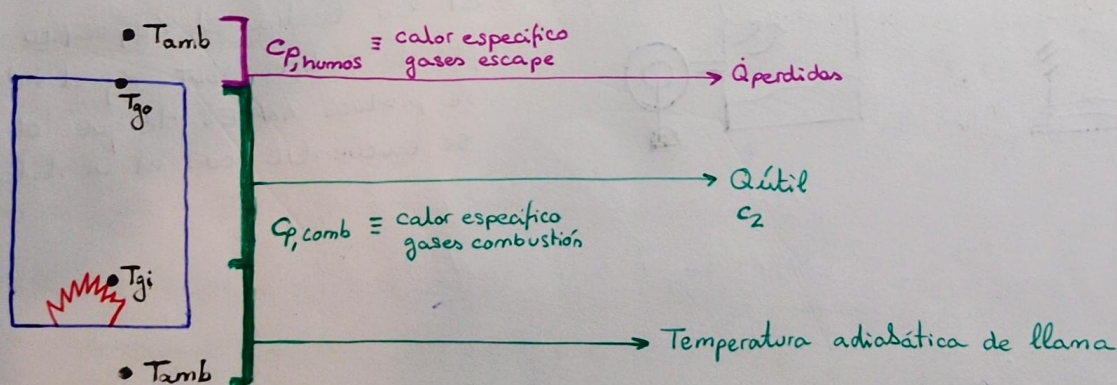
Conociendo T_{go} ya puedo calcular el rendimiento de la caldera total
Tb se cumple que $T_{go}' = 184,5^\circ\text{C} > T_{\text{rocio}} = 54^\circ\text{C} \rightarrow$ No condensa ✓✓

CALDERAS

→ Si tengo η_{ald} y Q_{ut} puedo sacar $V_{\text{comb}} \rightarrow$ de la relación $\rightarrow \frac{V_g}{V_{\text{comb}}}$ obtengo V_g

Si conozco $V_{\text{gas}} \rightarrow T_{go} \rightarrow Q_{\text{ut}} = V_g \cdot c_{p,\text{comb}} (T_{gi} - T_{go})$

Si No conozco $V_{\text{gas}} \rightarrow T_{go} \rightarrow$ iterando (cuando no conozco el rendimiento)



$$\text{Si conozco } \eta \text{ y } \frac{V_{\text{gas}}}{V_{\text{comb}}} \rightarrow T_{go} \rightarrow \eta = 1 - \frac{V_{\text{gas}} \cdot c_{p,h} (T_{go} - T_{\text{amb}})}{V_{\text{comb}} \cdot PCI_r} \quad (\times \text{ si no conozco } Q_{\text{ut}})$$

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



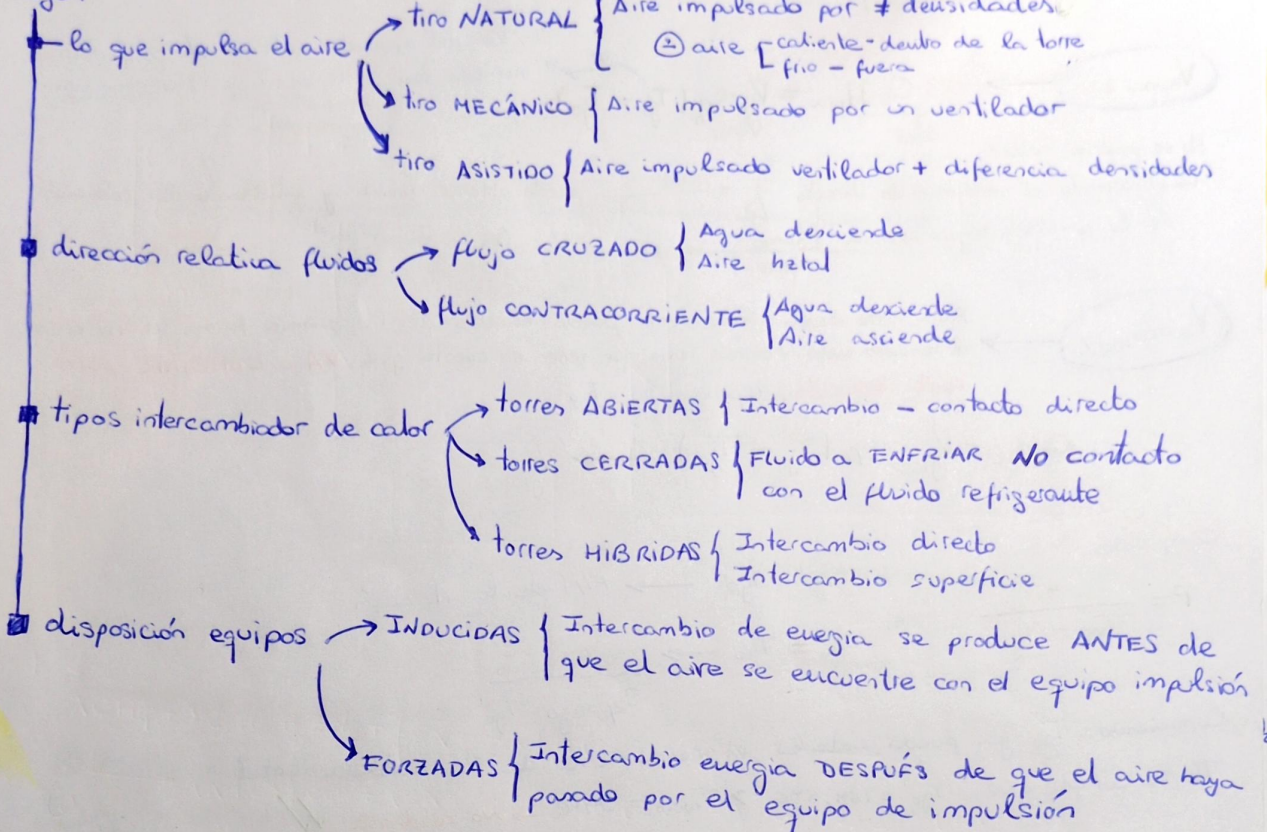
Necesito concentración

ali ali ooh
esto con 1 coin me
lo quito yo...

WUOLAH

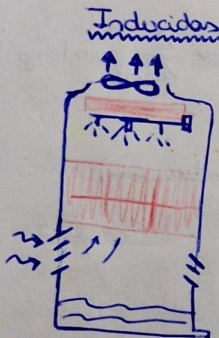
CLASIFICACIÓN TORRES

Según

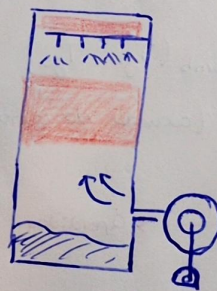


$$\Delta p_{\text{torre}} = g (\rho_{\text{atm}} - \rho_{\text{torre}}) H = \Delta p_{\text{asist}}$$

Torre abiertas



Forzadas



→ Si me dicen torre húmeda de tiro mecánico inducido

→ Para calcular $\eta = \frac{\Delta p \dot{V}_{\text{air}}}{W_v}$

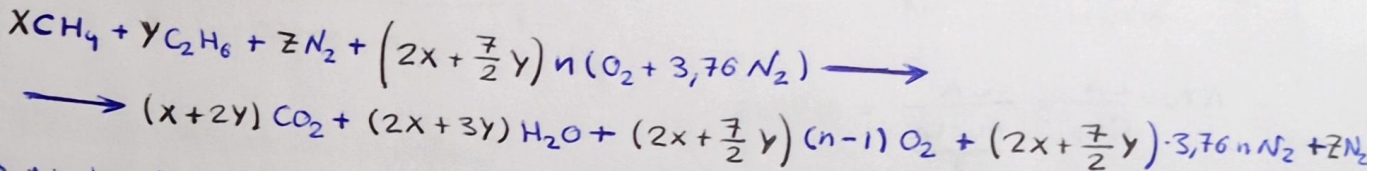
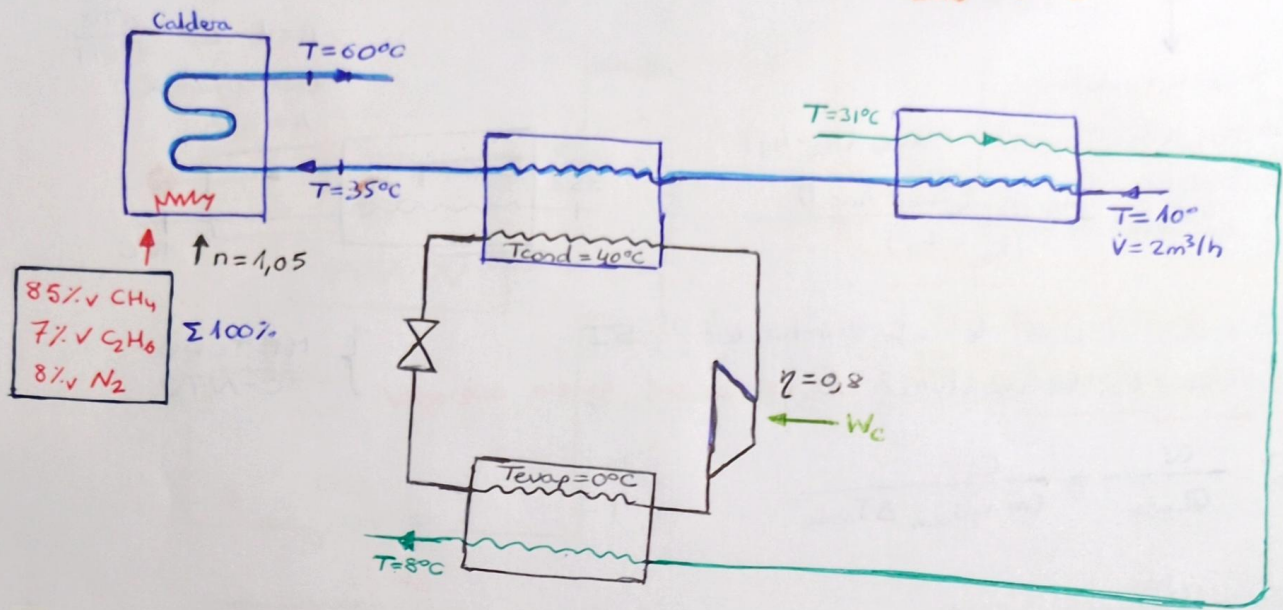
El $\dot{V}_{\text{air}}$ tendrá el v específico del pto de salida $\dot{V}_{\text{out}}$ x q el intercambio se produce ANTES de que el aire se encuentre con el ventilador

WUOLAH

ENERO 2021

2 escenarios
→ sist dibujo
→ caldera sola

$T_{amb} = 11^\circ C$



- ① Ajusto los carbonos
- ② Ajusto el hidrógeno
- ③ Ajusto los nitrógenos del combust (por separado)
- ④ Ajusto oxigenos

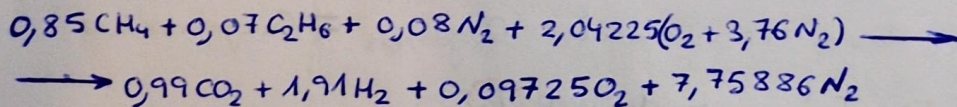
Como me dan los porcentajes en volumen:

B. calculo: 1 mol gas natural

$$\% CH_4 = 0,85 = X$$

$$\% C_2H_6 = 0,07 = Y$$

$$\% N_2 = 0,08 = Z$$



$$\frac{n_{gas}}{n_{comb}} = \frac{V_{gas}}{V_{comb}}$$

Para averiguar el gasto de comb del sist como no conozco el rendimiento de la caldera

$$\eta = 1 - \frac{\dot{V}_g C_{p,g} (T_{go} - T_{amb})}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v}$$

Para sacar T_{go} itera $\left\{ \begin{matrix} R \\ NTU \end{matrix} \right\} \xrightarrow{\text{gráfica}} P \rightarrow T_{go}$

Una vez conozco el rendimiento $\eta = \frac{\dot{Q}_{u}}{PCI_v \cdot \dot{V}_{comb}} \rightarrow \dot{V}_{comb}$

En este escenario tb trabaja el compresor

$$\dot{W}_c = \dot{m}_{R410} (h_2 - h_1)$$

Condensador

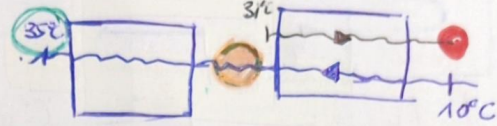
$$\dot{m}_w c_{pw} (T_{wo} - T_{wred}) = \dot{m}_{R410} (h_2 - h_3)$$

$$\dot{m}_{R410} = \frac{\dot{m}_w c_{pw} (T_{wo} - T_{wred})}{(h_2 - h_3)}$$

$$R=1 \quad E = \frac{NTU}{NTU+1}$$

$$U = 900 \text{ W/m}^2\text{K}$$

$$A = 4 \text{ m}^2$$



¿Conozco el tipo de intercambiador? SI

¿Conozco las temperatura? No, es lo que quiero averiguar

MÉTODO
E-NTU

$$E = \frac{Q}{Q_{\max}} = \frac{Q}{(\dot{m} \cdot c_p)_{\min} \Delta T_{\max}}$$

$$E = \frac{NTU}{NTU+1} = 0,6088$$

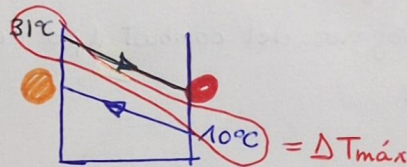
$$NTU = \frac{UA}{C_{\text{ref}}} = \frac{UA}{\dot{m}_w c_p} = 1,5565$$

Siempre me debo fijar en las unidades del c_p para saber si lo tengo que multiplicar por $\dot{m}$ ó $\dot{V}$

$$Q = E \cdot Q_{\max}$$

$$\dot{m}_w c_p (T_{wi} - T_{wo}) = E (\dot{m}_w c_p)_{\min} \Delta T_{\max}$$

$$\Delta T_w = E (31 - 10)$$



De esta forma obtengo el valor de $\bullet = 10 + \Delta T_w$

En este caso como el agua de la red y el agua residual son el mismo fluido $\rightarrow \bullet = 31 - \Delta T_w$

Si no lo fueran lo que haria seria calcular $Q_{\text{agua red}} = Q_{\text{agua residuo}}$

$$Q_{\text{agua residuo}} = c_{pw} \cdot \dot{m}_w (T_o - T_i) \rightarrow \text{despejo } T_o$$

$NTU = \frac{UA}{C_{\text{ref}}} = \frac{UA}{C_2} \rightarrow$ para saber cual de los 2 fluidos es fijarse en el dibujo (Si los fluidos son intercambiables puede ser cualquiera)
 $R = \frac{C_{\text{ref}}}{C_{\text{no ref}}} = \frac{C_2}{C_1}$
 Por si acaso tenemos datos para el ① y no para el ② no volvemos locos

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

perdo espacio



Necesito concentración

ali ali ooh esto con 1 coin me lo quito yo...

WUOLAH

JUNIO 2022

Nota: El dibujo nos indica donde esta colocado cada refrigerante pero sino → comparar T_s evaporación

30°C	} ciclo alta
0°C	
-10°C	} ciclo baja
-40°C	

$T_3 = T_{cond} + |T_{subl}|$
 $T_1 = T_{evap} + T_{sobre}$

① Rendimiento cámara frigorífica

$$EER = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_c} = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{W}_A + \dot{W}_B} = \frac{\text{lo que quiero}}{\text{lo que gasto}}$$

Para obtener los W de los compresores

① Sacar las entalpías → diagrama

② $\dot{W}_A = \dot{m}_{NH_3} (h_6 - h_5)$
 $\dot{W}_B = \dot{m}_{CO_2} (h_2 - h_1)$

para averiguar $\dot{m}_{CO_2}$ → B. evaporador de baja
 $\dot{m}_{NH_3}$ → B. intercambiador { condensador baja, evaporador alta

② Emisiones CO₂

- electricidad q uso → 2/3 No producen CO₂, 1/3 SI CO₂
- ciclo combinado → eficiencia $\eta = 55\%$
 $CH_4 + 2(O_2 + 3.76N_2) \rightarrow CO_2 + 2H_2O$
- top

$$\eta = \frac{\dot{Q}_e}{\dot{V}_{comb} \cdot PCI_v} \rightarrow \dot{V}_{comb} = \frac{\frac{1}{3}(\dot{W}_A + \dot{W}_B)_{kW}}{PCI_v \cdot \eta} \cdot \frac{top}{\frac{h}{año}} = \dot{V}_{CO_2}$$

$\dot{V}_{CO_2} = \dot{V}_{comb} \cdot \rho$

$\dot{Q}_{int} = \dot{V}_g c_{pg} (T_{gi} - T_{go})$ # El dibujo no se corresponde

$\dot{Q}_{int} =$

$\dot{Q}_{int} =$

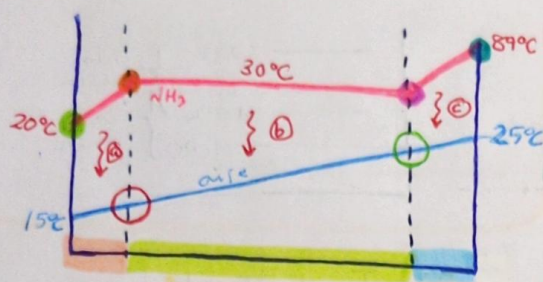
• Si tengo T_{cald} y $\dot{Q}_{int}$
 → Puedo sacar $\dot{V}_{comb}$
 Por lo tanto, de la relación $\frac{\dot{V}_g}{\dot{V}_{comb}} \rightarrow \dot{V}_g$
 Si conozco $\dot{V}_g$

↓

$\dot{Q}_{int} = \dot{V}_g c_{pgom} (T_{gi} - T_{go})$

COSTE

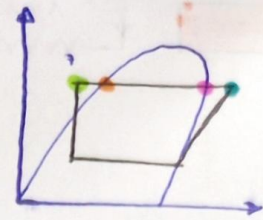
Area condensador



desrecalentamiento
gas - liquido $\rightarrow F = 0,7$

gas - fluido condensandose $\rightarrow F = 1$ (cambio de fase)

gas - gas



Area sobrecalentamiento

$$A = \frac{\dot{Q}_a}{U F \Delta T_{em}}$$

- $\dot{Q}_a = \dot{m}_{NH_3} (h_7 - h_{es})$
- U
- $F = 0,7$
- ΔT_{em}

Area cambio de fase

- $\dot{Q}_b = \dot{m}_{NH_3} (h_{es} - h_{rs})$
- U
- $F = 1$ (cambio fase)
- ΔT_{em}

Area desrecalentamiento

Para averiguar: ○ y ○

→ Normalmente lo que hago para obtener la 4ª temperatura

$$\dot{Q}_{NH_3} = \dot{Q}_{aire}$$

Problema → No conozco el gasto másico del aire ni puedo averiguarlo
lo que hago es una relación



$$\dot{m}_a C_p = \frac{\dot{Q}_a}{(\text{○} - 15)} = \frac{\dot{Q}_T}{(25 - 15)}$$

Realmente el aire No lo podemos suponer que es GJCP

Coste compresor (en función del m^3/s aspirado por el compresor)

$$C = c \left(\frac{\text{€}}{m^3/s} \right) \cdot \dot{V}_{\text{refrigerante}}$$

$$\rho = \frac{\dot{m}_{ref}}{\dot{V}_{ref}} \quad \rho = \frac{1}{V_{entrada}} \quad \left. \begin{array}{l} \rho = \frac{\dot{m}_{ref}}{\dot{V}_{ref}} \\ \rho = \frac{1}{V_{entrada}} \end{array} \right\} \rightarrow \frac{\dot{m}_{ref}}{\dot{V}_{ref}} = \frac{1}{V_{in}} \rightarrow \dot{V}_{ref} = \dot{m}_{ref} \cdot V_{in}$$

